UPDATE 46c7da0

Sumário

Guia de Estudo: Ferramenta de Análise Antiplágio para TCCs e Extensões da WikiZero (Commit 46c7da0) 3

Questionário de Resposta Curta (Quiz) 3

Chave de Respostas 3

Perguntas de Desenvolvimento 4

Glossário de Termos-Chave 5

Briefing Técnico: Implementação da Ferramenta Antiplágio e Extensões na Wiki-alternative (Commit 46c7da0) 7

Sumário Executivo 7

Principais Pontos de Destaque 7

Análise Detalhada dos Componentes Desenvolvidos 7

1. Sistema Antiplágio e Análise de TCC (4.1.1.8P.5 & 4.1.1.RW.5) 7

2. Extensão e Modal de Notícia de Primeiro Acesso (4.1.1.Y5.4) 9

3. Gestão e Arquitetura de Extensões (`ExtensionManager.ts`) 10

4. Navegação, Interface e Roteamento de URLs 11

Mapeamento de Ficheiros Modificados no Commit 11

Conclusão e Próximos Passos 13

Manual Introdutório: Integração de Modelos de Linguagem e Tolerância a Falhas na Web 14

1. Introdução à Integração de Serviços de IA via API REST 14

2. O Ciclo de Vida do Pedido de Dados (Do Cliente à Resposta da IA) 15

3. Tolerância a Falhas (*Fault Tolerance*) em Aplicações Web 16

4. O Algoritmo Heurístico Determinístico como Motor de Fallback 17

5. Conclusão e Boas Práticas para Alunos de Tecnologia 18

Guia Prático de Integridade Académica: Normas ABNT de Citação e Prevenção do Plágio 20

1. Enquadramento e Importância da Integridade Académica 20

2. Matriz de Diagnóstico do Texto Académico: Estados e Níveis de Risco 20

3. Diretrizes Técnicas ABNT (NBR 10520 e NBR 6023) 21

4. Oficina de Correção: Exemplos Práticos de Reescrita e Ajuste 22

5. Lista de Verificação (Checklist) para Estudantes e Orientadores 23

Protocolo Operacional de Auditoria de Integridade Académica e Conformidade ABNT para Orientadores de TCC 24

1. Objectivo, Âmbito e Fundamentação Estratégica do Protocolo 24

2. Arquitectura dos Motores de Processamento e Análise Textual 25

3. Matriz de Níveis de Risco e Métricas Globais de Similaridade 27

4. Taxonomia de Inconformidades e Diagnóstico Granular por Parágrafo 28

5. Regras Estritas de Auditoria ABNT (NBR 10520 e NBR 6023) 29

6. Protocolo de Intervenção Pedagógica e Recomendações de Correção 31

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARQUITETURA DO ECOSSISTEMA DE ANÁLISE ANTIPLÁGIO E INTEGRAÇÃO GEMINI IA 33

1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA E OBJETIVOS DO SISTEMA 33

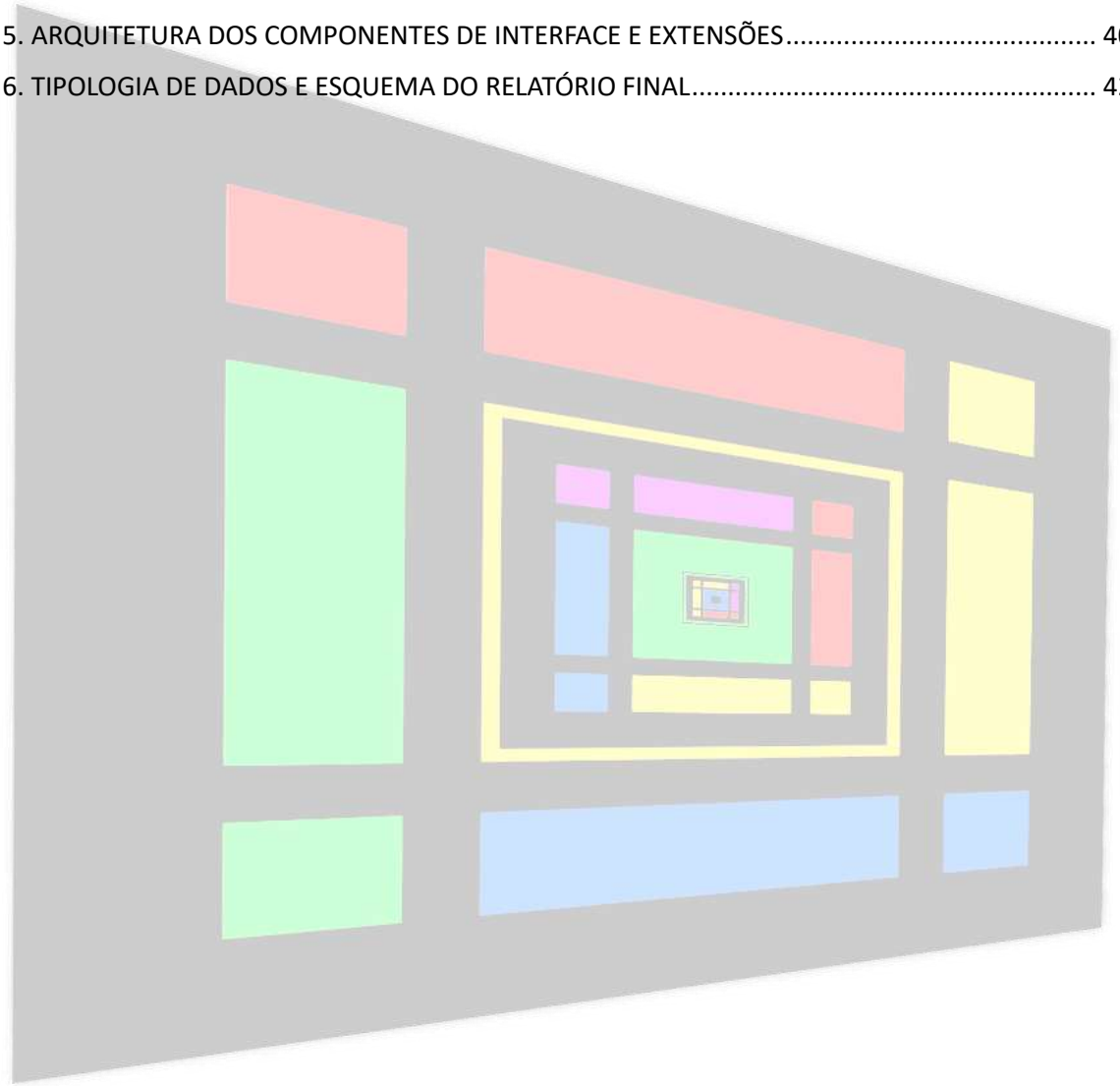
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA API BACKEND (`POST /api/antiplagiarism/analyze`) 35

3. MODELO DE INTEGRAÇÃO COM GOOGLE GEMINI IA 36

4. MECANISMO HEURÍSTICO DE FALLBACK (ANÁLISE SINTÁTICA DETERMINÍSTICA) 38

5. ARQUITETURA DOS COMPONENTES DE INTERFACE E EXTENSÕES 40

6. TIPOLOGIA DE DADOS E ESQUEMA DO RELATÓRIO FINAL 42



Guia de Estudo: Ferramenta de Análise Antiplágio para TCCs e Extensões da WikiZero (Commit 46c7da0)

Este guia de estudo sintetiza as alterações técnicas e funcionais introduzidas no repositório `WazzimaGiygg/Wiki-alternative` através do *commit* `46c7da03b051a9f9041f94f12647c4a856ed6915`. A atualização destaca-se pela implementação da ferramenta de verificação antiplágio e análise de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em conformidade com as normas ABNT, bem como pela introdução da extensão de popup de notícias no primeiro acesso do utilizador.

Questionário de Resposta Curta (Quiz)

1. Qual é o objetivo principal da rota backend `POST /api/antiplagiarism/analyze` implementada no ficheiro `server.ts`?
2. Que dois motores de processamento são utilizados pela rota de análise antiplágio para avaliar o texto de um TCC e em que ordem funcionam?
3. Quais são os quatro estados (`status`) possíveis atribuídos aos parágrafos analisados pelo sistema de verificação de integridade acadêmica?
4. Na análise heurística realizada pelo servidor, qual é a regra exata aplicada para classificar um parágrafo como `inconformidade_abnt` do tipo `citacao_direta_sem_pagina`?
5. Quais são as condições necessárias para que um utilizador seja identificado como "Burocrata" no componente `FirstVisitNewsPopupModal`?
6. Qual é a função da extensão `FirstVisitNewsPopupExtension` (requisito 4.1.1.Y5.4) e onde é armazenado o registo de visualização do popup no cliente?
7. Quais são os parâmetros aceites no corpo da requisição para a rota `/api/antiplagiarism/analyze` e quais os seus valores assumidos por omissão?
8. Como é determinado o nível global de risco (`riskLevel`) de um TCC na análise de *fallback* heurística do servidor?
9. Que aliases de rota e identificadores de URL foram registados no utilitário `urlRouter.ts` para direcionar a navegação até à vista de antiplágio?
10. Quais são os campos de configuração definidos no esquema da extensão `PlagiarismCheckerExtension` (requisito 4.1.1.RW.5)?

Chave de Respostas

1. **Objetivo da rota backend de análise antiplágio:** A rota `/api/antiplagiarism/analyze` foi concebida para examinar textos acadêmicos de TCCs, avaliando o cumprimento das normas ABNT (NBR 10520 e NBR 6023) e detetando potenciais inconformidades ou riscos de plágio. A rota devolve um relatório detalhado composto por pontuações de similaridade e originalidade, síntese executiva, alertas para o orientador e recomendações de correção.
2. **Motores de processamento e ordem de execução:** O sistema tenta primariamente efetuar uma análise semântica profunda recorrendo ao modelo de inteligência artificial Google Gemini (`gemini-2.5-flash`). Caso o serviço Gemini esteja indisponível ou

ocorra uma falha de conversão dos dados, o sistema aciona automaticamente o motor de *fallback* baseado em análise heurística determinística de sintaxe (`heuristic_syntax`).

3. **Estados de classificação dos parágrafos:** Os parágrafos analisados podem receber as classificações de `regular`, `atencao_orientador`, `inconformidade_abnt` ou `risco_plagio_critico`. Estes estados refletem desde uma redação acadêmica original adequada até situações de falta de citação, erros de formatação ABNT ou suspeitas críticas de cópia literal sem atribuição.
4. **Regra heurística para citação direta sem página:** O servidor analisa se o parágrafo contém aspas com cinco ou mais carateres e valida a ausência de marcadores de página (tais como `p. xx` ou `pp. xx-xx`). Ao detetar esta condição, o parágrafo é assinalado com a infração do Item 5.1 da norma ABNT NBR 10520, atribuindo uma percentagem individual de similaridade de 35%.
5. **Critérios de identificação do estatuto de Burocrata:** Um utilizador é reconhecido como Burocrata se possuir o papel (`role`) de `admin`, se o seu endereço de e-mail for `pedrohenriquecardonaperes@gmail.com`, ou se pertencer a um grupo (`group`) cujo nome inclua o termo "burocrata". Este estatuto habilita a visualização do painel de controlo administrativo do popup e permite o acesso direto à edição da extensão.
6. **Função do popup de primeiro acesso e persistência:** A extensão permite gerir e exibir um modal com novidades e comunicados oficiais assim que o utilizador acede à plataforma, suportando código HTML personalizado configurado pelos Burocratas. O registo de leitura é armazenado no `localStorage` do navegador sob a chave `wikizero_first_visit_news_seen_${popupVersion}`.
7. **Parâmetros da requisição da API e valores por omissão:** O corpo da requisição exige o parâmetro `text` (string com no mínimo 15 carateres) e aceita opcionalmente `title` (omissão: 'Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)'), `studentName` ('Estudante Não Informado'), `advisorName` ('Orientador Acadêmico') e `course` ('Graduação / Pós-Graduação').
8. **Cálculo do nível global de risco (`riskLevel`):** O `riskLevel` é calculado com base no resultado da pontuação geral de similaridade (`overallSimilarityScore`). O nível é classificado como 'alto' se a pontuação for superior a 35%, 'moderado' se for superior a 20%, e 'baixo' para valores iguais ou inferiores a 20%.
9. **Aliases e rotas registadas no `urlRouter.ts`:** O roteador mapeia a vista `antiplagio` através do UID canónico `Special:AntiPlagio` e dos aliases `special:antiplagio`, `special:anti-plagio`, `special:tcc`, `special:plagio`, `antiplagio`, `anti-plagio`, `tcc` e `plagio`.
10. **Campos de configuração do `PlagiarismCheckerExtension`:** O esquema de definições contempla as opções `enabled`, `stageNotice`, `externalSyntaxCheck`, `abntStrictMode`, `similarityAlertThreshold` (com valor padrão de 15%), `geminiDeepSemantic` e `advisorAttentionRules`.

Perguntas de Desenvolvimento

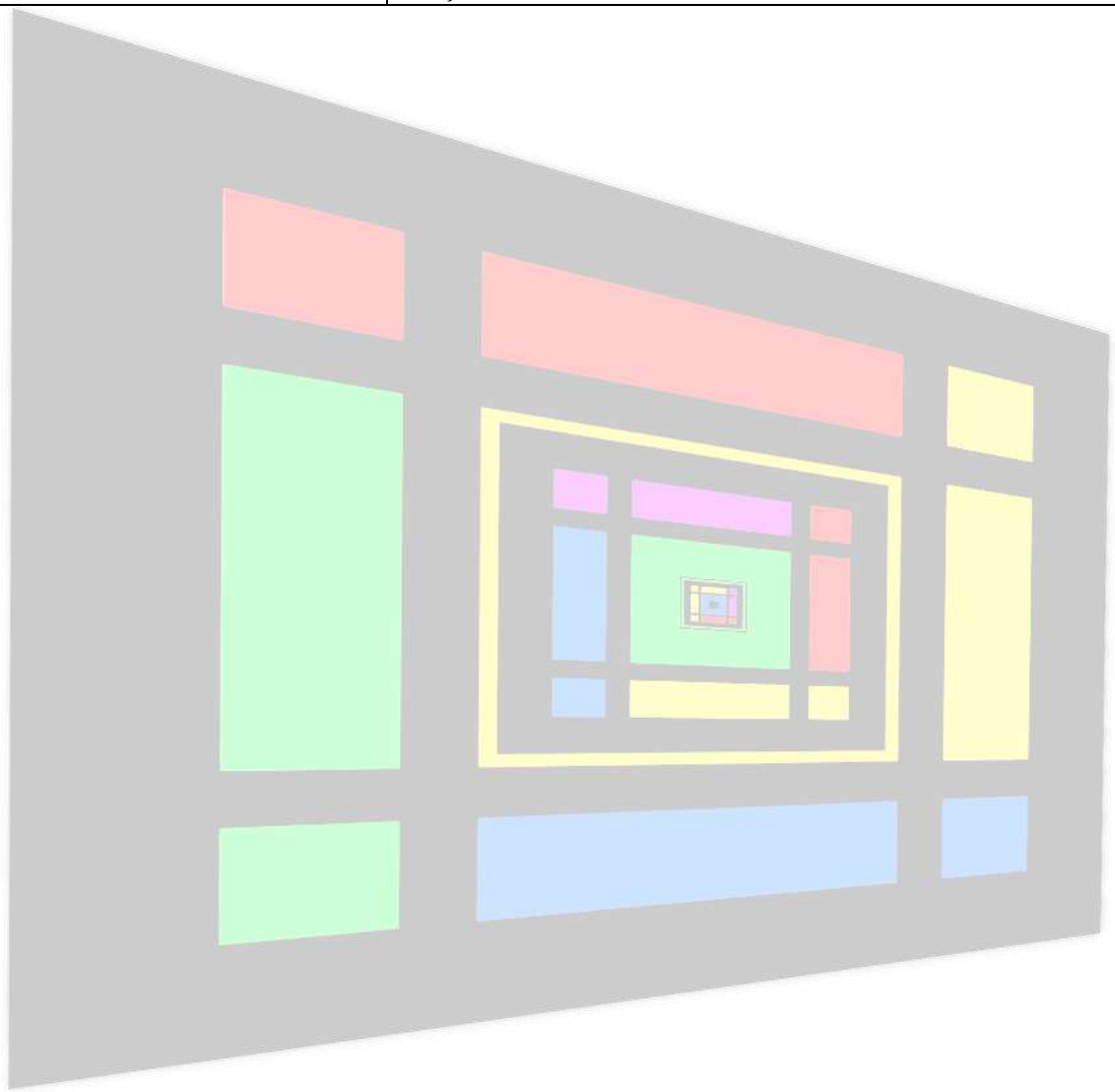
1. Analise detalhadamente a arquitetura do sistema antiplágio no backend (`server.ts`), contrastando o fluxo de processamento via inteligência artificial (Google Gemini) com o mecanismo determinístico de *fallback* heurístico.
2. Discuta de que modo a extensão `FirstVisitNewsPopupExtension` atende às necessidades de comunicação da plataforma WikiZero, detalhando o papel dos Burocratas na gestão do conteúdo HTML e a lógica de controlo de exibições no cliente.

3. Avalie as regras de auditoria das normas ABNT NBR 10520 e NBR 6023 incorporadas no analisador do servidor, explicando a importância pedagógica dos alertas gerados para o orientador acadêmico.
4. Descreva o processo de integração do componente `AntiplagiarismTccView` na interface global da aplicação WikiZero, mapeando os pontos de entrada adicionados nos menus de navegação, gavetas móveis e páginas especiais.
5. Examine a estrutura de dados do objeto `AntiplagiarismReport` e do tipo `ParagraphAnalysisItem`, justificando como as métricas calculadas contribuem para a avaliação global de integridade de um trabalho acadêmico.

Glossário de Termos-Chave

Termo / Entidade	Definição e Contexto no Sistema
`AntiplagiarismTccView`	Componente React responsável por renderizar a interface de utilizador do Verificador Antiplágio e Analisador de TCC, permitindo a submissão do texto, visualização do relatório de similaridade e consulta de pareceres ABNT.
`FirstVisitNewsPopupModal`	Componente de interface modal exibido aos novos visitantes durante o primeiro acesso, destinado a apresentar comunicados oficiais, notas de versão e atualizações da WikiZero com suporte a código HTML personalizado.
`FirstVisitNewsPopupExtension`	Extensão de conteúdo (requisito `4.1.1.Y5.4`) que providencia a lógica de negócio e o esquema de definições para ativar, desativar ou personalizar o modal de boas-vindas da plataforma.
`PlagiarismCheckerExtension`	Extensão de utilidade (requisito `4.1.1.RW.5` e `4.1.1.8P.5`) que disponibiliza as capacidades de verificação de plágio acadêmico, análise por sintaxe externa e auditoria de normas ABNT.
`gemini_ai`	Identificador do motor de análise primário que utiliza o modelo de linguagem Google Gemini (`gemini-2.5-flash`) para realizar a avaliação semântica e estrutural do texto acadêmico.
`heuristic_syntax`	Identificador do motor de análise secundário (*fallback*) executado no servidor backend, que recorre a regras sintáticas e expressões regulares para identificar falhas de citação ou cópias literais.
ABNT NBR 10520	Norma técnica brasileira que fixa as condições exigíveis para a apresentação de citações em documentos acadêmicos (citações diretas, indiretas e indicação de páginas).
ABNT NBR 6023	Norma técnica que estabelece os elementos a serem incluídos na elaboração de listas de referências bibliográficas em trabalhos acadêmicos.
Burocrata	Grupo de utilizadores na WikiZero com permissões administrativas elevadas, habilitados a personalizar o código HTML de anúncios e gerir definições avançadas do sistema de extensões.

`Special:AntiPlagio`	Identificador canónico de página especial e rota de navegação utilizada pela plataforma para dar acesso direto à ferramenta de análise antiplágio.
`overallSimilarityScore`	Métrica quantitativa de 0% a 100% presente no relatório final, que indica o índice global de similaridade ou inconformidade detetado no documento analisado.
`originalityScore`	Métrica complementar ao índice de similaridade (calculada geralmente como 100 - \text{overallSimilarityScore}), representando a percentagem estimada de originalidade da redação.



Briefing Técnico: Implementação da Ferramenta Antiplágio e Extensões na Wiki-alternative (Commit 46c7da0)

Sumário Executivo

O *commit* **46c7da03b051a9f9041f94f12647c4a856ed6915** no repositório `WazzimaGiygg/Wiki-alternative` introduz dois blocos funcionais principais na plataforma: um **Analisador Antiplágio e de Conformidade ABNT para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)** e um **Modal de Notícias de Primeiro Acesso** totalmente configurável pela administração.

A alteração abrange **16 ficheiros**, com **2 465 adições** e **3 remoções**, estabelecendo novos pontos de extremidade (*endpoints*) de API, componentes de interface de utilizador, registos no gestor de extensões e reencaminhamento de URLs.

Principais Pontos de Destaque

- **Novo Endpoint de Análise Académica (`POST /api/antiplagiarism/analyze`)**: Integração de motor duplo de análise — com recurso primário à Inteligência Artificial via **Google Gemini (`gemini-2.5-flash`)** e fallback para um **Motor Heurístico Sintático Determinístico** no servidor.
- **Auditoria Automática ABNT**: Verificação estrita de conformidade com as normas **ABNT NBR 10520** (citações) e **NBR 6023** (referências bibliográficas).
- **Gestão por Extensões (`ExtensionManager`)**: Introdução de duas extensões de sistema nativas: `PlagiarismCheckerExtension` (Requisitos 4.1.1.8P.5 e 4.1.1.RW.5) e `FirstVisitNewsPopupExtension` (Requisito 4.1.1.Y5.4).
- **Comunicação e Onboarding de Utilizadores**: Adição de modal emergente (*popup*) no primeiro acesso do utilizador, permitindo injeção de HTML personalizado e controlo direto pelo grupo de Burocratas.
- **Atualização Global de Interface e Rotas**: Inclusão de botões e atalhos na `Sidebar`, `MobileDrawerMenu`, `ToolsView`, `SpecialPagesView` e `AcademicCatalogView`, além do mapeamento de URLs como `Special:AntiPlagio`.

Análise Detalhada dos Componentes Desenvolvidos

1. Sistema Antiplágio e Análise de TCC (4.1.1.8P.5 & 4.1.1.RW.5)

O módulo de verificação de plágio analisa submissões académicas dividindo o texto fornecido por parágrafos e gerando um relatório completo de integridade e formatação.

A. Servidor e Endpoint da API (`server.ts`)

- **Rota**: `POST /api/antiplagiarism/analyze`
- **Parâmetros de Entrada**: `text` (obrigatório, mínimo de 15 carateres), `title` (padrão: *"Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)"*), `studentName`, `advisorName` e `course`.

- **Tratamento de Dados**: Separação do texto bruto por quebras de linha duplas (`/\n\s*\n/`), filtrando parágrafos com extensão superior a 25 carateres.

```
// Validação básica e divisão de parágrafos no servidor
if (!text || typeof text !== 'string' || text.trim().length < 15) {
  return res.status(400).json({ error: 'O texto do TCC para análise deve ser
fornecido.' });
}
const rawParagraphs = text
  .split(/\n\s*\n/)
  .map((p) => p.trim())
  .filter((p) => p.length > 25);
```

B. Motores de Análise

1. **Motor Inteligente via Google Gemini AI (`gemini_ai`)**:
   - **Modelo**: `gemini-2.5-flash` com `temperature: 0.2` e tempo limite de 25 000 ms.
   - **Formato de Saída**: JSON estrito codificado contendo pontuações gerais, nível de risco, contagens de problemas e parecer detalhado por parágrafo.
   - **Instrução Técnica**: Atua como avaliador de integridade académica focado nas normas ABNT NBR 10520 e NBR 6023.
2. **Motor Heurístico Sintático de Fallback (`heuristic_syntax`)**:
   - Acionado automaticamente caso o serviço Gemini esteja indisponível ou falhe na descodificação do JSON.
   - **Regras Sintáticas Aplicadas**:
     - *Aspas sem paginação*: Identifica citações diretas (`"..."`) sem indicação de página (`p. X` ou `pp. X-Y`), alterando o estado para `inconformidade_abnt` e gerando sugestão de correção sob a norma ABNT NBR 10520 Item 5.1.
     - *Afirmações teóricas densas sem citação*: Deteta parágrafos com mais de 50 palavras contendo termos como `"segundo"`, `"teoria"`, `"pesquisa"`, `"constatou-se"`, sem citação formal associada. Classifica como `atencao_orientador`.
     - *Copiar literal suspeito*: Procura padrões sintáticos típicos de fontes abertas/enciclopédias (ex.: `"pode ser definido como"`, `"na enciclopédia livre"`), marcando o parágrafo como `risco_plagio_critico`.

C. Estrutura do Relatório Gerado (`antiplagiarism.ts`)

O relatório retornado pela API cumpre o seguinte contrato de dados:

Campo	Tipo	Descrição
`id`	`string`	Identificador único da análise.
`overallSimilarityScore`	`number`	Percentagem geral de similaridade calculada (0 a 100%).
`originalityScore`	`number`	Índice de originalidade do documento (100 - similaridade).
`riskLevel`	`PlagiarismRiskLevel`	Classificação de risco: `'baixo'`, `'moderado'`, `'alto'` ou `'critico'`.

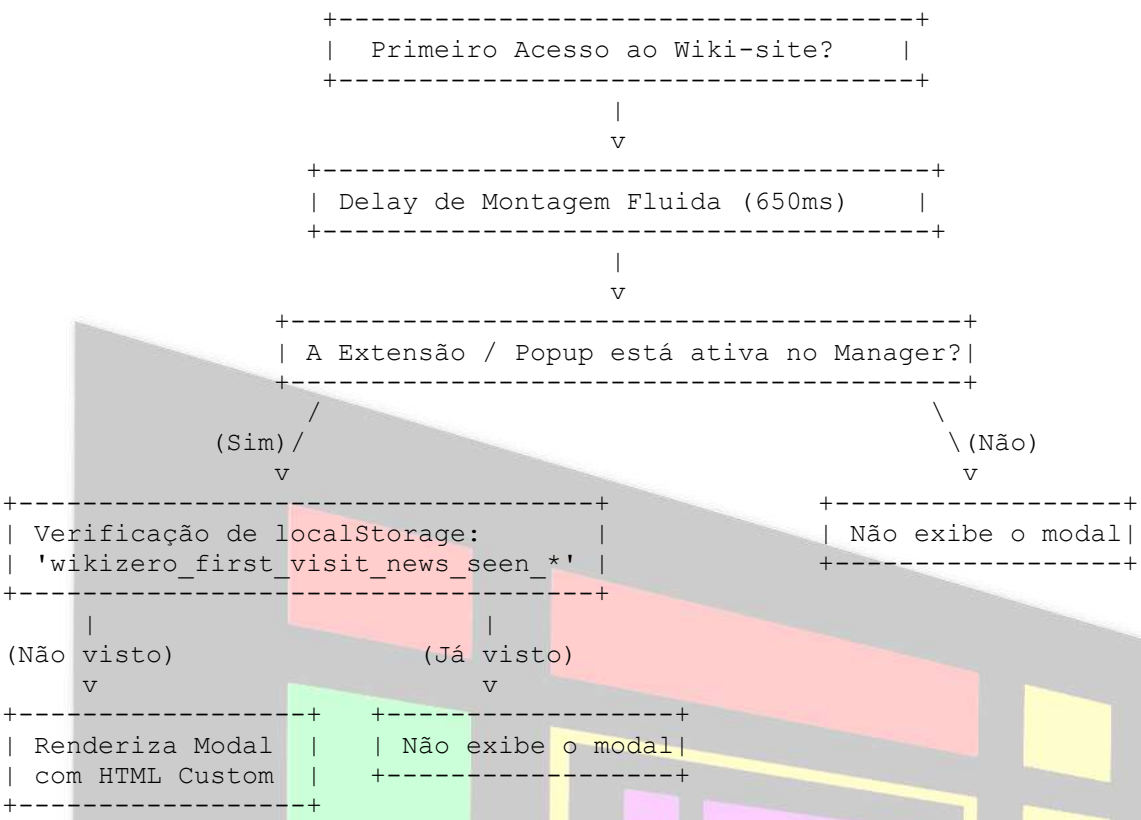
advisorAttentionCount	number	Total de parágrafos que exigem revisão pelo orientador.
abntIssuesCount	number	Total de inconformidades detetadas com as normas ABNT.
executiveSummary	string	Resumo síntese da análise em 2 a 3 frases.
paragraphs	ParagraphAnalysisItem[]	Lista detalhada de análises parágrafo a parágrafo.
usedEngine	'gemini_ai' | 'heuristic_syntax'	Motor utilizado no processamento do texto.

D. Tipos e Estados de Parágrafo

- **Estados (`ParagraphStatus`)**:
  - `regular`: Redação académica original e devidamente citada.
  - `atencao_orientador`: Exige atenção pedagógica do orientador (afirmações sem fonte, paráfrases densas).
  - `inconformidade_abnt`: Erros formais de aplicação das normas ABNT.
  - `risco_plagio_critico`: Risco crítico de cópia literal sem atribuição.
- **Tipos de Inconformidade (`issueType`)**:
  - `sem_citacao`
  - `citacao_direta_sem_pagina`
  - `citacao_longa_sem_recuo`
  - `possivel_parafrase_nao_atribuida`
  - `copia_literal_suspeita`
  - `referencia_incompleta`
  - `nenhum`

2. Extensão e Modal de Notícia de Primeiro Acesso (4.1.1.Y5.4)

Para garantir uma comunicação eficiente com novos visitantes e permitir avisos institucionais, foi criada a extensão `FirstVisitNewsPopupExtension` juntamente com o componente `FirstVisitNewsPopupModal.tsx`.



Especificações Técnicas do Popup Modal

- **Atraso de Exibição**: *Delay* de 650 ms após a montagem da página para garantir transição suave na interface.
- **Persistência Local**: Registo no `localStorage` sob a chave `wikizero_first_visit_news_seen_${popupVersion}` (versão padrão: `v4.1.1-news`). Se o Burocrata alterar a versão da mensagem, o popup reaparecerá para todos os utilizadores.
- **Permissões de Burocrata**: Identificação automática de utilizadores com privilégios elevados via regra:
  - `role === 'admin'`
  - `email === 'pedrohenriquecardonaperes@gmail.com'`
  - Perteça ao grupo contendo a palavra `"burocrata"`.
- **Atribuições dos Burocratas**: Exibição de uma barra de estado superior roxa com atalho direto para o painel de edição de extensões e permissão para injeção de HTML estilizado com classes Tailwind CSS via `dangerouslySetInnerHTML`.

3. Gestão e Arquitetura de Extensões (`ExtensionManager.ts`)

A classe `ExtensionManager` passa a registar e expor métodos estáticos e de instância para controlar o ciclo de vida das duas novas extensões integradas:

```
// Métodos adicionados ao ExtensionManager
public isFirstVisitPopupEnabled(): boolean
public getFirstVisitPopupSettings(): Record<string, any>
public isPlagiarismCheckerEnabled(): boolean
public getPlagiarismCheckerSettings(): Record<string, any>
```

Definição das Extensões Registadas

1. **`FirstVisitNewsPopupExtension`**:
   - **Ficheiro**: `src/extensions/first-visit-news-popup/index.ts`
   - **Categoria**: `content` | **Core**: `true` | **Versão**: `4.1.1`
   - **Hooks de Filtro Registados**:
     - `first_visit_popup:is_enabled`
     - `first_visit_popup:html_content`
     - `first_visit_popup:title`
2. **`PlagiarismCheckerExtension`**:
   - **Ficheiro**: `src/extensions/plagiarism-checker/index.ts`
   - **Categoria**: `utility` | **Core**: `true` | **Versão**: `4.1.1`
   - **Hooks de Filtro Registados**:
     - `plagiarism:is_enabled`
     - `tools:registered_tools` (Injeta a ferramenta `'anti-plagio'`)

4. Navegação, Interface e Roteamento de URLs

A nova visualização `antiplagio` foi integrada na estrutura global de navegação da aplicação.

A. Atualizações no Roteador (`src/utils/urlRouter.ts`)

- **Etiquetas Amigáveis**: Mapeamento dos identificadores especiais `AntiPlagio` (*"Antiplágio & TCC (ABNT)"*) e `TCC` (*"Análise de TCC (ABNT)"*).
- **Mapeamento Canónico e Resolução de UIDs**:
  - `special:antiplagio`, `special:anti-plagio`, `special:tcc`, `special:plagio` -> Mapeados diretamente para a vista `{ view: 'antiplagio' }`.

B. Componentes de Interface Atualizados

1. **`App.tsx`**:
   - Adição do modo de visualização `antiplagio` ao tipo `ViewMode`.
   - Renderização condicional do componente `<AntiplagiarismTccView />`.
   - Inclusão do modal `<FirstVisitNewsPopupModal />` na camada principal da aplicação.
2. **`Sidebar.tsx` e `MobileDrawerMenu.tsx`**:
   - Adição do botão **"Antiplágio & TCC"** (com badge `ABNT`), controlado condicionalmente pelo método `ExtensionManager.isPlagiarismCheckerEnabled()`.
3. **`ToolsView.tsx`**:
   - Adição do separador `'anti-plagio'` como a 10.ª ferramenta integrada.
   - Apresentação do componente `DeactivatedToolNotice` caso a extensão seja desativada administrativa ou localmente.
4. **`SpecialPagesView.tsx`**:
   - Novo atalho para `Special:AntiPlagio` na secção de páginas especiais.
5. **`AcademicCatalogView.tsx`**:
   - Botão de acesso rápido ao analisador ABNT integrado no catálogo de publicações académicas.

Mapeamento de Ficheiros Modificados no Commit

UPDATE 46c7da0

Ficheiro	Adições	Remoções	Função / Alteração Principal
server.ts	+235	0	Criação da rota POST /api/antiplagiarism/analyze (Gemini + Fallback Heurístico).
src/App.tsx	+22	0	Integração das rotas e componentes AntiplagiarismTccView e FirstVisitNewsPopupModal.
src/components/AcademicCatalogView.tsx	+13	0	Adição do botão de navegação rápida para a ferramenta antiplágio.
src/components/AntiplagiarismTccView.tsx	+1079	0	Componente de interface principal para submissão e visualização de relatórios de TCC.
src/components/FirstVisitNewsPopupModal.tsx	+209	0	Modal emergente de primeiro acesso com suporte a HTML de Burocratas.
src/components/MobileDrawerMenu.tsx	+21	0	Item de menu gaveta para telemóveis reativo à extensão antiplágio.
src/components/Sidebar.tsx	+24	0	Item de navegação lateral para a ferramenta antiplágio.
src/components/SpecialPagesView.tsx	+28	0	Atalho para a página especial Special:AntiPlagio.
src/components/ToolsView.tsx	+67	-3	Inclusão do separador 'anti-plagio' e tratamento de estado desativado.
src/core/ExtensionManager.ts	+56	0	Registo e métodos auxiliares para as novas extensões.
src/extensions/first-visit-news-popup/index.ts	+169	0	Extensão para gestão do popup de boas-vindas/notícias de primeiro acesso.
src/extensions/plagiarism-checker/index.ts	+126	0	Extensão para ativação e configuração da auditoria de plágio/ABNT.
src/services/antiplagiarismService.ts	+346	0	Serviço de comunicação do cliente com a API do servidor e gerador de relatórios local.
src/types.ts	+1	0	Adição do tipo 'antiplagio' em ViewMode.

`src/types/antiplagiarism.ts`	+54	0	Interfaces e tipos de dados do relatório e análise por parágrafo.
`src/utils/urlRouter.ts`	+15	0	Suporte de roteamento e rótulos para URLs amigáveis de antiplágio.

Conclusão e Próximos Passos

O *commit* **46c7da0** expande a dimensão académica e operacional da plataforma Wiki-alternative. Com a funcionalidade de verificação de plágio suportada por IA e auditoria de normas ABNT NBR 10520 e NBR 6023, o sistema passa a oferecer aos estudantes e orientadores uma ferramenta de análise detalhada e automatizada. Simultaneamente, o novo mecanismo de comunicação de primeiro acesso oferece à administração um canal direto para publicação de comunicados oficiais e atualizações do sistema.



Manual Introdutório: Integração de Modelos de Linguagem e Tolerância a Falhas na Web

1. Introdução à Integração de Serviços de IA via API REST

No desenvolvimento moderno de sistemas distribuídos, a integração de serviços baseados em Inteligência Artificial (IA) e Modelos de Linguagem de Grande Porte (*Large Language Models* — LLMs) em aplicações web é realizada predominantemente por meio de **APIs REST** (*Representational State Transfer*). Este paradigma arquitetural estabelece uma fronteira desacoplada entre o cliente (interface gráfica) e as rotas de backend que orquestram requisições assíncronas para serviços analíticos na nuvem.

No sistema sob análise, o ponto de entrada para a auditoria automatizada de monografias acadêmicas é a rota HTTP `/api/antiplagiarism/analyze`, implementada no servidor backend Express (`server.ts`). A opção pelo protocolo **HTTP POST** fundamenta-se na necessidade de transmitir conteúdos textuais extensos no corpo (*body*) da requisição, superando as limitações teóricas e práticas de tamanho impostas à URL em requisições GET. O formato de intercâmbio de dados escolhido é o **JSON** (*JavaScript Object Notation*), dada a sua leveza, independência de linguagem e suporte nativo em ecossistemas Web.

Para iniciar o ciclo de auditoria pedagógica e acadêmica, o servidor espera receber um *payload* estruturado contendo os seguintes **5 parâmetros de entrada**:

- **`text`**: O conteúdo textual integral do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a ser auditado. Constitui o dado bruto primário sobre o qual recaem as análises semânticas e sintáticas.
- **`title`**: O título da obra acadêmica. Utilizado para contextualizar o documento e personalizar o cabeçalho do relatório final. Caso omitido pelo cliente, a técnica de desestruturação com valores padrão (*default parameters*) do JavaScript atribui o valor `'Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)'`.
- **`studentName`**: O nome do estudante autor do trabalho. Permite vincular os pareceres pedagógicos à identidade do aluno. Na ausência de envio, o backend assume por padrão `'Estudante Não Informado'`.
- **`advisorName`**: O nome do orientador docente responsável. Utilizado para direcionar os apontamentos e alertas de revisão. O valor padrão no servidor é `'Orientador Acadêmico'`.
- **`course`**: O curso ou nível de formação (ex: Graduação ou Pós-Graduação). Auxilia na categorização do trabalho, assumindo o valor padrão `'Graduação / Pós-Graduação'` quando não especificado.

Antes de consumir recursos computacionais intensivos ou invocar APIs externas pagas, a arquitetura aplica uma camada sanitizadora de validação defensiva: verifica se a propriedade `text` está presente, se é uma *string* válida e se possui ao menos 15 caracteres após a remoção de espaços em branco (`text.trim().length < 15`). Caso a validação falhe, o servidor interrompe imediatamente o fluxo e responde com o código de estado **`HTTP 400 Bad Request`** acompanhado do *payload* de erro `{ error: 'O texto do TCC para análise deve ser fornecido.' }`.

A validação prévia dos dados de entrada na porta de entrada da API intercepta requisições malformadas na borda do servidor, prevenindo o desperdício de cota computacional e evitando chamadas desnecessárias a serviços remotos sujeitos a bilhetagem.

Após a validação e higienização dos parâmetros no ponto de extremidade da API, os dados ingressam no pipeline sequencial de processamento no servidor backend.

2. O Ciclo de Vida do Pedido de Dados (Do Cliente à Resposta da IA)

Quando a infraestrutura de IA em nuvem opera dentro dos parâmetros nominais de conectividade, a requisição percorre um pipeline determinístico de transformação de dados. O objetivo final é converter o texto bruto fornecido pelo usuário em um relatório acadêmico estruturado segundo as normas da ABNT (especificamente as diretrizes NBR 10520 para citação em documentos e NBR 6023 para elaboração de referências).

Em termos de engenharia de software, a tipagem estrita no TypeScript garante o cumprimento dos contratos de dados através das interfaces `AntiplagiarismReport`, `ParagraphAnalysisItem` e o tipo enumerado `ParagraphStatus`.

Fluxo Sequencial de Processamento (4 Passos)

1. **Receção e Segmentação do Texto**: O servidor recebe o corpo da requisição e executa a segmentação do texto em parágrafos individuais usando a expressão regular de quebra de linha dupla (`.split(/\n\s*\n/)`). Em seguida, aplica a limpeza dos espaços excedentes (`map(p => p.trim())`) e descarta fragmentos irrelevantes que possuam comprimento igual ou inferior a 25 caracteres (`filter(p => p.length > 25)`).
2. **Construção do Prompt e Invocação da API do Gemini**: O backend constrói uma instrução detalhada (*prompt engineering*) contendo as metas de avaliação acadêmica e os metadados do TCC (`title`, `studentName`, `advisorName`, `course`). Os primeiros 8.000 caracteres do texto (`text.slice(0, 8000)`) são anexados ao prompt. A requisição é despachada para o modelo **Google Gemini** (`gemini-2.5-flash`) através da rotina `generateWithFallback` com *timeout* estrito de 25.000 ms, limite de temperatura em `0.2` (para mitigar alucinações e priorizar respostas analíticas deterministicamente coerentes) e formato de saída delimitado por `responseMimeType: 'application/json'`.
3. **Formatação JSON Estruturada**: A instrução exige explicitamente que o modelo Gemini classifique cada parágrafo em uma de 4 categorias do tipo `ParagraphStatus`:
    - `regular`: Redação acadêmica original com referências adequadas.
    - `atencao_orientador`: Afirmações teóricas densas sem citação, dados sem fonte ou paráfrases não atribuídas.
    - `inconformidade_abnt`: Citação direta sem indicação de página, citação longa com mais de 3 linhas sem recuo de 4cm ou pontuação incorreta.
    - `risco_plagio_critico`: Cópia literal aparente sem aspas oriunda de enciclopédias digitais ou fontes abertas. Adicionalmente, exige a vinculação de cada ocorrência a um `issueType` específico (`sem_citacao`, `citacao_direta_sem_pagina`, `citacao_longa_sem_recuo`, `possivel_parafrase_nao_atribuida`, `copia_literal_suspeita` ou `nenhum`).
4. **Construção do Relatório Académico Final**: O backend realiza o parsing da resposta JSON emitida pelo modelo Gemini (`JSON.parse()`), injeta identificadores genéticos únicos (`id`), calcula o volume total de palavras e parágrafos, atribui a marcação contratual `usedEngine: 'gemini_ai'` e devolve a resposta final ao cliente HTTP.



*Comparativo de Estruturas: Entrada (*Input Payload*) vs. Saída Processada (*Output Report*)*

Atributo de Entrada (*Input Payload*)	Atributo de Saída (*Output Report*)	Descrição / Métrica Calculada
`text` (string)	`overallSimilarityScore`	Índice global de similaridade estimado (0 a 100%).
`title` (string)	`originalityScore`	Grau de originalidade do texto (`100 - overallSimilarityScore`).
`studentName` (string)	`riskLevel`	Nível de risco global (`baixo`, `moderado`, `alto` ou `critico`).
`advisorName` (string)	`advisorAttentionCount`	Quantidade de parágrafos que exigem intervenção do orientador.
`course` (string)	`abntIssuesCount`	Total de inconformidades técnicas com as normas da ABNT.
N/A	`paragraphs`	Lista tipada de `ParagraphAnalysisItem` com notas pedagógicas.
N/A	`usedEngine`	Identificador do motor gerador (`gemini_ai` ou `heuristic_syntax`).

Embora a invocação assíncrona a modelos de linguagem em nuvem represente a rota ideal de processamento semântico, sistemas web de alta disponibilidade devem ser projetados assumindo a premissa de que APIs externas falharão em ambiente de produção.

3. Tolerância a Falhas (*Fault Tolerance*) em Aplicações Web

No âmbito da arquitetura de sistemas distribuídos, **Tolerância a Falhas** (*Fault Tolerance*) reflete a capacidade de um sistema manter sua operabilidade e entregar valor funcional ao usuário mesmo diante de falhas parciais em dependências internas ou externas. A dependência exclusiva de serviços de terceiros expõe a aplicação a pontos únicos de falha (*Single Points of Failure* — SPOF), vulnerabilidades de latência de rede, indisponibilidade temporária do provedor e bloqueios por estouro de cota (*rate limiting*).

Para garantir o reequilíbrio entre **disponibilidade e consistência** (conforme preconizado pelo Teorema CAP), a arquitetura do servidor estabelece um limite de isolamento de falhas (*fault isolation boundary*). A chamada remota ao modelo de IA é envolvida em um bloco de captura de exceções `try...catch`. Quando uma falha é detectada na camada do Gemini, o controle da aplicação é interceptado no bloco `catch`, impedindo o colapso (*crash*) do processo Node.js e evitando a devolução de um erro genérico `HTTP 500 Internal Server Error` ao cliente. Essa abordagem é denominada **degradação graciosa** (*graceful degradation*).

"Um sistema web robusto nunca deve falhar totalmente quando um serviço externo fica indisponível; deve fornecer uma resposta alternativa funcional."

A execução da chamada ao motor de IA em nuvem pode falhar e redirecionar a execução para o bloco `catch` devido a **3 motivos principais**:

- **Indisponibilidade ou Falha de Rede no Provedor de IA**: O serviço do Google Gemini pode estar inoperante, sofrendo interrupções parciais ou retornando erros da família `HTTP 5xx`.

- **Erro de Validação de Sintaxe no JSON (*Parse Error*)**: O modelo de linguagem pode eventualmente descumprir o contrato de formatação e retornar um texto contendo caracteres inválidos ou marcações Markdown adicionais, fazendo com que a instrução `JSON.parse()` lance uma exceção de sintaxe.
- **Estouro do Tempo Limite de Resposta (*Timeout*)**: A conexão de rede entre o backend Express e a API remota pode apresentar alta latência ou congelar, acionando o limite estrito de encerramento temporizado configurado para 25.000 ms na função `generateWithFallback`.

Ao capturar qualquer uma destas exceções no bloco `catch`, o servidor redireciona o fluxo para a sua segunda linha de defesa arquitetural: o algoritmo heurístico determinístico local.

4. O Algoritmo Heurístico Determinístico como Motor de Fallback

Na impossibilidade de utilizar a inteligência artificial em nuvem, o backend aciona o motor de contingência local registrado como `heuristic_syntax`. Este algoritmo executa inteiramente na CPU da máquina hospedeira da aplicação Express, processando o texto de forma puramente determinística sem realizar qualquer chamada de rede externa.

A interoperabilidade entre os dois motores é assegurada pelo uso estrito da mesma interface de resposta TypeScript (`AntiplagiarismReport`), garantindo que a camada de apresentação (*frontend*) consuma os dados de forma idêntica, independentemente do motor utilizado.

Comparativo de Motores de Análise

Critério de Comparação	Motor Principal (`gemini_ai`)	Motor de Contingência (`heuristic_syntax`)
Velocidade de Processamento	Variável (dependente da latência da rede e nuvem)	Instantânea (execução em milissegundos no Node.js)
Profundidade Analítica	Análise semântica profunda e detecção de paráfrases	Análise sintática estática baseada em padrões de regras
Determinismo / Previsibilidade	Probabilístico (variações sutis entre execuções)	100% Determinístico (mesmo texto = mesmo resultado)
Dependência Externa	Alta (requer internet e chave de API do Gemini)	Nula (executado totalmente em memória local)

As 3 Regras Heurísticas Locais e a Matemática do Score de Risco

O algoritmo de fallback percorre a lista de parágrafos higienizados (`rawParagraphs`) aplicando validações compostas por Expressões Regulares (**RegEx**):

1. **Citação Direta sem Indicação de Página (`hasQuotes && !hasPage`)**:
   - *RegEx de Aspas*: `/["“][^"”]{5,}["”]/` (identifica trechos entre aspas com no mínimo 5 caracteres).
   - *RegEx de Paginação*: `/p\.\s*\d+|pp\.\s*\d+-\d+/i` (verifica ausência de padrões como "p. 15" ou "pp. 20-22").
   - *Ação no Código*: Define `status = 'inconformidade_abnt'`, `issueType = 'citacao_direta_sem_pagina'`, incrementa `abntIssuesCount++`, aplica a sugestão de correção automática `paragraph.replace(...)` para injetar `, p. xx` e adiciona **14 pontos** ao acumulador global de risco (`totalRisk += 14`).
2. **Afirmações Teóricas Densas sem Citação (`!hasCitation`)**:

- *RegEx de Citação Autor-Data*: `/\([A-ZÀ-Ú\s]+,\s*(?:19|20)\d{2}/` ou `/[A-ZÀ-Ú][a-zà-ú]+\s*\((?:19|20)\d{2}\)/` (verifica se há menção do tipo `(SILVA, 2020)` ou `Silva (2020)`).
- *Condição Adicional*: O parágrafo deve conter mais de 50 palavras (`wordCount > 50`) e corresponder à Expressão Regular de termos declarativos: `/(segundo|teoria|pesquisa|constatou-se|define-se|afirma)/i`.
- *Ação no Código*: Define `status = 'atencao_orientador'`, `issueType = 'sem_citacao'`, incrementa `advisorAttentionCount++` e adiciona **20 pontos** ao acumulador de risco (`totalRisk += 20`).

3. **Sintaxe Suspeita Típica de Fontes Abertas / Enciclopédias**:
   - *RegEx de Expressões Informais*: `/(pode ser definido como|ao contrário do que muitos pensam|na enciclopédia livre)/i`.
   - *Ação no Código*: Define `status = 'risco_plagio_critico'`, `issueType = 'copia_literal_suspeita'`, atribui taxa de similaridade individual de 80%, incrementa `advisorAttentionCount++` e adiciona **35 pontos** ao acumulador (`totalRisk += 35`).

Modelagem Matemática do Score Global de Similaridade

Após processar todos os parágrafos no laço de repetição, o motor de contingência calcula o risco acumulado através de uma fórmula de normalização limitada, garantindo que o índice permaneça entre limites academicamente coerentes:

$$\text{totalParagraphs} = \max(1, \text{paragraphsAnalysis.length})$$

$$\text{overallSimilarityScore} = \min\left(90, \max\left(6, \text{Math.round}\left(\frac{\text{totalRisk}}{\text{totalParagraphs} \times 0.4}\right)\right)\right)$$

$$\text{originalityScore} = \max(10, 100 - \text{overallSimilarityScore})$$

O nível de risco sistêmico (`riskLevel`) é então categorizado segundo as condicionais:

- Se `overallSimilarityScore > 35` $\rightarrow$ `'alto'`
- Se `overallSimilarityScore > 20` $\rightarrow$ `'moderado'`
- Caso contrário $\rightarrow$ `'baixo'`

A compreensão do modo de operação destes dois motores e das regras de transição que os governam estabelece os pilares para a construção de sistemas modernos na Web.

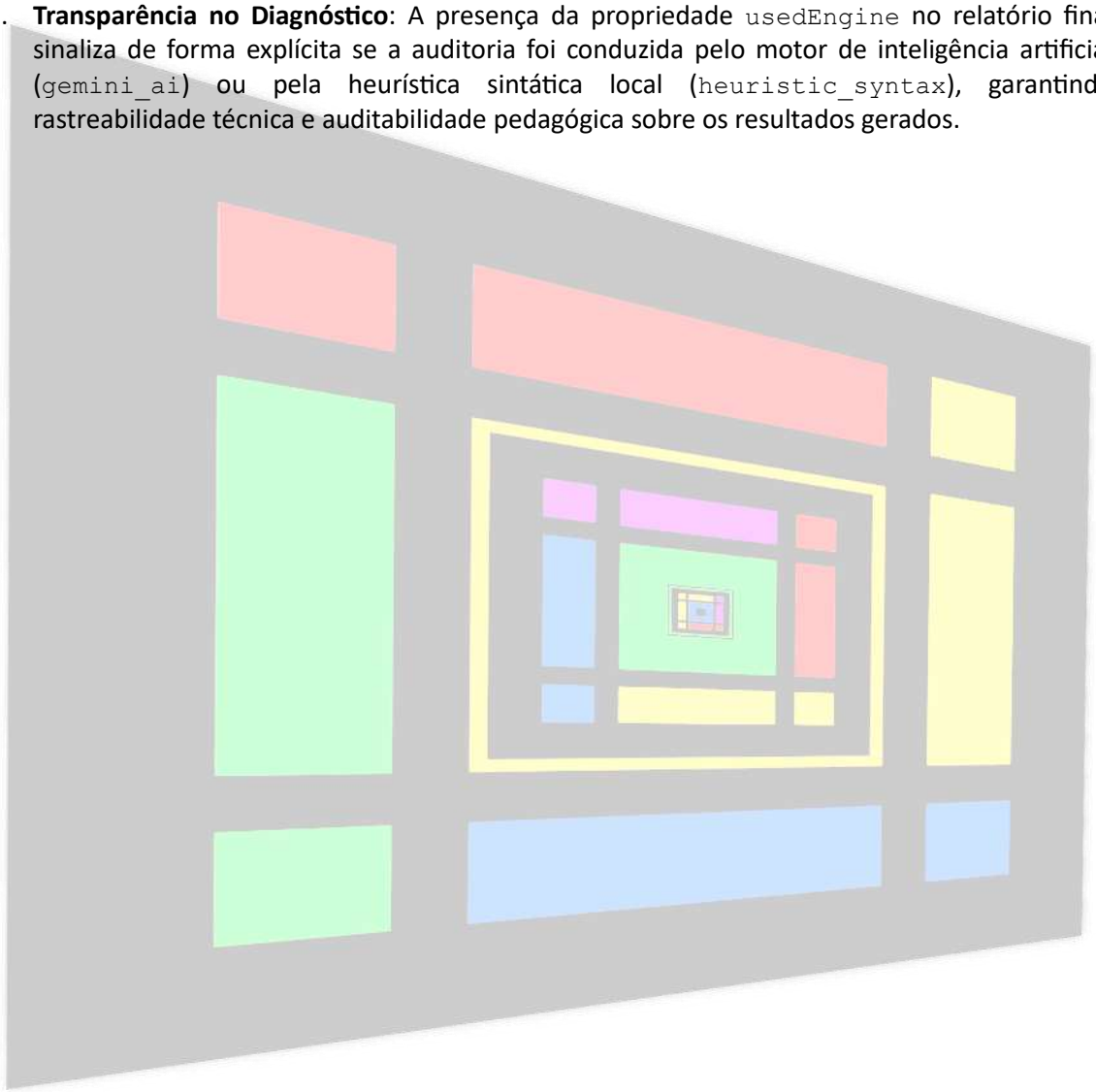
5. Conclusão e Boas Práticas para Alunos de Tecnologia

A implementação da rota `/api/antiplagiarism/analyze` exemplifica o equilíbrio necessário na Engenharia de Software entre o uso de capacidades avançadas baseadas em Inteligência Artificial e a manutenção da resiliência operacional por meio de algoritmos determinísticos locais. Ao combinar o poder de inferência semântica de modelos em nuvem com a previsibilidade de validações locais baseadas em expressões regulares, obtém-se um sistema robusto, capaz de manter a entrega de valor ao usuário mesmo sob cenários de falha na infraestrutura remota.

UPDATE 46c7da0

Para alunos e desenvolvedores de sistemas distribuídos, o estudo deste componente consolida **3 Lições Fundamentais de Arquitetura**:

1. **Contratos de Dados Claros**: A definição rigorosa de esquemas de resposta em formato JSON — desacoplados do motor que processou a requisição — permite que a interface de usuário funcione de maneira transparente e agnóstica em relação à origem da análise.
2. **Sempre Tenha um Plano B (*Fallback*)**: Aplicações web não devem confiar incondicionalmente em serviços externos. A inclusão de um motor alternativo local viabiliza a degradação graciosa do sistema, assegurando alta disponibilidade mesmo durante períodos de instabilidade em APIs de terceiros.
3. **Transparência no Diagnóstico**: A presença da propriedade `usedEngine` no relatório final sinaliza de forma explícita se a auditoria foi conduzida pelo motor de inteligência artificial (`gemini_ai`) ou pela heurística sintática local (`heuristic_syntax`), garantindo rastreabilidade técnica e auditabilidade pedagógica sobre os resultados gerados.



Guia Prático de Integridade Académica: Normas ABNT de Citação e Prevenção do Plágio

1. Enquadramento e Importância da Integridade Académica

A integridade académica constitui o pilar fundamental da investigação científica e da elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). No ambiente académico, a honestidade intelectual exige total transparência na distinção entre a produção autoral do estudante — as suas análises, sínteses e reflexões — e o conhecimento teórico, dados ou conceitos extraídos de fontes externas.

Objetivo Central: Capacitar o estudante a identificar com precisão a diferença entre a redação autêntica original, a citação formal segundo as normas técnicas e as situações de inconformidade ou risco crítico de plágio.

A clareza na atribuição de autorias não apenas evita infrações éticas, mas também confere solidez científica e validade metodológica ao trabalho. Atualmente, algoritmos de auditoria académica e extensores de análise textual (como a extensão *PlagiarismCheckerExtension*) estabelecem limiares operacionais rigorosos: ultrapassar o limite de **15% de índice de similaridade** (`similarityAlertThreshold`) dispara automaticamente alertas de revisão para a banca e para o orientador. A autoedição preventiva e o domínio das normas formais são, portanto, garantias essenciais para salvaguardar a legitimidade autoral da investigação.

Compreender estes fundamentos permite ao estudante analisar e diagnosticar autonomamente o estado do seu próprio texto antes de o submeter à avaliação do orientador.

2. Matriz de Diagnóstico do Texto Académico: Estados e Níveis de Risco

Para avaliar a conformidade de um trabalho académico (como uma monografia ou TCC), cada parágrafo pode ser classificado segundo o seu nível de rigor normativo e risco de plágio. A utilização de formulações passivas ou desancoradas (como *"constatou-se"* ou *"define-se"*) sem a identificação do pensador original enfraquece a argumentação científica porque falha em estabelecer a necessária autoridade epistemológica.

A tabela abaixo sintetiza a matriz de diagnóstico aplicável ao texto académico:

Estado do Parágrafo	Descrição Técnica	Indicadores Linguísticos/Sintáticos	Nível de Risco & Ação Requerida
Redação Regular	Texto académico original com devida atribuição de autores e fontes consultadas.	Uso correto do sistema autor-data `(AUTOR, ano)` e correspondência na bibliografia.	**Risco Baixo:** Nenhuma ação necessária; manter a redação proposta.

Inconformidade ABNT	Falhas formais de formatação técnica segundo as normas da ABNT.	Citação direta entre aspas sem indicação de página (`p. xx`); citação longa (> 3 linhas) sem recuo regulamentar de 4 cm ou com aspas indevidas.	**Risco Moderado:** Corrigir a formatação técnica segundo a norma ABNT NBR 10520.
Atenção do Orientador	Afirmações teóricas densas, dados ou conceitos apresentados sem indicação de fonte científica.	Marcadores como *"segundo a teoria"*, *"pesquisas apontam"*, *"constatou-se"*, *"define-se"* ou *"afirma"* sem citação autor-data.	**Risco Moderado/Elevado:** Inserir a devida fundamentação teórica e citação da literatura correspondente.
Risco Crítico de Plágio	Cópia literal aparente sem aspas ou atribuição autoral, proveniente de sites ou fontes abertas.	Expressões como *"pode ser definido como"*, *"ao contrário do que muitos pensam"* ou *"na enciclopédia livre"*.	**Risco Crítico:** Reescrita autónoma imediata do trecho com as palavras do estudante e citação formal.

Estes estados e níveis de risco aplicam-se diretamente na prática da escrita científica, servindo de guia para a verificação e adequação do texto às normas técnicas vigentes da ABNT.

3. Diretrizes Técnicas ABNT (NBR 10520 e NBR 6023)

A correta aplicação das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) assegura a padronização e o respeito aos direitos autorais.

3.1. Citações Diretas (ABNT NBR 10520 - Item 5.1)

As citações diretas consistem na transcrição textual literal do texto de um autor.

- **Obrigatoriedade de Paginação:** É absolutamente obrigatório especificar a página exata da publicação consultada, utilizando a grafia `p. xx` para uma página individual ou `pp. xx-xx` para um intervalo de páginas.
- **Citações Diretas Curtas (até 3 linhas):** Devem ser incorporadas continuamente no fluxo normal do parágrafo, delimitadas obrigatoriamente por aspas duplas.
- **Citações Diretas Longas (mais de 3 linhas): Não utilizam aspas.** Devem ser destacadas num bloco de texto separado, aplicando-se um **recuo obrigatório de 4 cm** a partir da margem esquerda, acompanhado de espaçamento simples e tamanho de fonte reduzido em relação ao corpo do texto.

3.2. Citações Indiretas e Paráfrases

A citação indireta ocorre quando o estudante reproduz as ideias, teorias ou descobertas de um autor utilizando as suas próprias palavras (paráfrase).

- Exige-se a atribuição explícita da fonte através do sistema autor-data no formato `(SOBRENOME, ano)` ou integrado na sentença: `Segundo Sobrenome (ano)` .... Embora a indicação da página seja opcional em paráfrases genéricas, a especificação do trecho exato

`(SOBRENOME, ano, p. xx)` é recomendada pelas ferramentas de análise heurística para conferir máxima precisão epistemológica a conceitos localizados.

3.3. Cruzamento com a Lista de Referências (ABNT NBR 6023)

Existe uma regra de correspondência biunívoca entre o texto e a bibliografia final:

- Todas as fontes, autores e obras citados ao longo do corpo do texto (seja por citação direta ou indireta) devem constar obrigatoriamente na lista final de **Referências Bibliográficas**, elaborada segundo os critérios da ABNT NBR 6023. Da mesma forma, nenhum documento deve constar na lista sem ter sido efetivamente citado no texto.

Com o objetivo de consolidar a fixação destas diretrizes, analise a seguir a oficina de casos práticos e as respetivas correções formais.

4. Oficina de Correção: Exemplos Práticos de Reescrita e Ajuste

Abaixo estão apresentados casos comparativos que ilustram a transformação de trechos com inconformidades em redação académica devidamente ajustada às normas.

Exemplo A: Citação Direta sem Paginação

- *Inconformidade:* Citação literal entre aspas sem a indicação da página de onde o trecho foi retirado.

```
"A integridade académica exige a transparência na utilização de fontes externas" (SILVA, 2021).
```

- *Análise Técnica:* A ausência do número da página em citações diretas viola o item 5.1 da NBR 10520, gerando um alerta de inconformidade formal.
- *Correção ABNT:*

"A integridade académica exige a transparência na utilização de fontes externas" (SILVA, 2021, p. 45).

Exemplo B: Afirmação Teórica sem Fundamentação

- *Inconformidade:* Parágrafo denso com declarações teóricas genéricas e marcadores desancorados sem indicação de autoridade científica.

```
Segundo pesquisas na área, define-se que a aplicação de verificações automáticas reduz os erros de citação nos trabalhos académicos e constatou-se a sua eficácia pedagógica.
```

- *Análise Técnica:* Marcadores como *"pesquisas"*, *"define-se"* e *"constatou-se"* sem indicação de autor erosionam a autoridade do argumento. A verificação heurística sugere ancorar a afirmação na literatura específica `(AUTOR, ano, p. xx)`.
- *Correção ABNT:*

Conforme aponta a literatura científica sobre metodologia, a aplicação sistemática de verificações normativas reduz os erros formais de citação na escrita universitária (SANTOS, 2020, p. 112).

Exemplo C: Suspeita de Cópia Literal / Risco Crítico

- *Inconformidade:* Trecho extraído literalmente de fontes da internet ou enciclopédias abertas sem aspas ou citação.

```
O plágio académico pode ser definido como a apropriação indevida de textos na enciclopédia livre ao contrário do que muitos pensam sobre os trabalhos de conclusão de curso.
```

- *Orientação Pedagógica:* O estudante não deve apenas trocar palavras isoladas por sinónimos. Deve, primeiramente, apreender e sintetizar o significado essencial do conceito, reconstruindo o período com a terminologia especializada do seu campo de estudo e atribuindo a autoria formalmente.
- *Correção ABNT:*

A utilização não autorizada de produções intelectuais de terceiros sem a devida atribuição autoral e sem o cumprimento das normas formais de citação configura infração ética no domínio científico (ALMEIDA, 2019, p. 12).

Após proceder aos ajustes nos parágrafos do seu manuscrito, utilize o roteiro de verificação final apresentado na secção seguinte.

5. Lista de Verificação (Checklist) para Estudantes e Orientadores

Utilize este roteiro de revisão prática antes da submissão final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou monografia:

- [ ] **1. Verificação de Paginação:** Conferir se todas as citações diretas (textuais) possuem a especificação exata da página (`p. xx` ou `pp. xx-xx`), cumprindo o item 5.1 da NBR 10520.
- [ ] **2. Formatação de Citações Longas:** Garantir que todas as citações diretas com mais de 3 linhas estão destacadas num bloco próprio com recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte reduzida, espaçamento simples e **sem aspas**.
- [ ] **3. Atribuição de Conceitos:** Verificar se todas as afirmações teóricas, dados estatísticos e paráfrases apresentam a devida citação pelo sistema autor-data `(AUTOR, ano)`.
- [ ] **4. Reescrita Autónoma:** Substituir qualquer cópia literal não entreaspada por uma redação autêntica, sintetizando o conceito com terminologia especializada e citação formal do autor consultado.
- [ ] **5. Mapeamento Bibliográfico:** Cruzar cada citação presente no corpo do texto com a lista final de Referências Bibliográficas, garantindo correspondência biunívoca total com a NBR 6023.

Protocolo Operacional de Auditoria de Integridade Académica e Conformidade ABNT para Orientadores de TCC

1. Objectivo, Âmbito e Fundamentação Estratégica do Protocolo

A garantia da integridade académica na elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) representa uma exigência premente da governação universitária e da salvaguarda da ética científica nas instituições de ensino superior. A implementação de um protocolo estroncado de auditoria permite transfigurar a atividade de orientação, substituindo juízos empíricos ou impressões subjetivas por parâmetros rigorosos e rastreáveis de validação textual. Ao conjugar métricas quantitativas de similaridade sintáctica com análises semânticas de conformidade às normas técnicas da ABNT, este protocolo disponibiliza aos orientadores uma metodologia padronizada de diligência pedagógica, apta a detetar desde lapsos formais na citação de autores até situações graves de apropriação indevida e plágio académico.

O âmbito de aplicação deste protocolo operacional abrange a totalidade dos Trabalhos de Conclusão de Curso — estendendo-se a monografias de licenciatura/bacharelato, dissertações de mestrado e teses de doutoramento —, processados a partir de blocos de texto corrido com extensão mínima de 15 carateres (`text.trim().length >= 15`). A transição de um modelo de auditoria manual e pontual para um fluxo automatizado e contínuo fundamenta-se na arquitetura do ecossistema WikiZero, articulado mediante a extensão institucional de verificação de similaridade (`PlagiarismCheckerExtension`). A validação textual levada a cabo pelo sistema assenta em quatro pilares estratégicos, cujas configurações operacionais se alinham diretamente aos parâmetros definidos no painel administrativo da extensão:

- **Padronização Qualitativa e Quantitativa (`similarityAlertThreshold`):** Definição de métricas objetivas mediante o cálculo computacional da taxa global de similaridade e do índice de originalidade, estabelecendo o limiar administrativo de alerta fixado em 15% de similaridade textual.
- **Auditoria de Conformidade Normativa ABNT (`abntStrictMode`):** Aplicação estrita de rotinas de validação baseadas nas normas ABNT NBR 10520 (citações em documentos) e NBR 6023 (elaboração de referências bibliográficas).
- **Diagnóstico Granular por Parágrafo (`externalSyntaxCheck`):** Segmentação determinística do texto submetido em unidades autónomas de análise (parágrafos com extensão superior a 25 carateres) para localização precisa de inconformidades e atribuição de níveis de risco individuais.
- **Orientação Pedagógica Integrada (`advisorAttentionRules` e `geminiDeepSemantic`):** Produção automatizada de pareceres técnicos, dados sumarizados de atenção e sugestões de reescrita orientadas pela inteligência artificial semântica, promovendo uma intervenção pedagógica corretiva e formativa junto do estudante.

Esta fundamentação estratégica estabelece as diretrizes operacionais necessárias para a compreensão e exploração dos motores de processamento e análise textual que compõem o ecossistema tecnológico do sistema.

2. Arquitectura dos Motores de Processamento e Análise Textual

O ecossistema de verificação de integridade académica assenta numa arquitetura tecnológica híbrida e resiliente, desenhada para garantir elevada precisão semântica e operacionalidade contínua mesmo em cenários de indisponibilidade de serviços externos. O sistema combina o poder de interpretação contextual de modelos de Inteligência Artificial generativa de última geração com a velocidade determinística de algoritmos baseados em sintaxe estrutural e análise heurística por expressões regulares.

A submissão de um TCC para validação realiza-se mediante uma requisição HTTP POST dirigida ao ponto de terminação `/api/antiplagiarism/analyze`. O corpo do pedido (*payload*) transporta a estrutura de dados composta pelos campos obrigatórios e metadados de identificação académica: `text` (conteúdo textual bruto submetido à auditoria), `title` (título do TCC, assumindo por padrão *"Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)"*), `studentName` (*"Estudante Não Informado"*), `advisorName` (*"Orientador Acadêmico"*) e `course` (*"Graduação / Pós-Graduação"*). Recebido o *payload*, o servidor procede imediatamente à clivagem e higienização do texto em parágrafos individuais via divisão por quebras de linha (`text.split(/\n\s*\n/)`), filtrando e armazenando no vetor `rawParagraphs` apenas as unidades que possuam mais de 25 carateres.

Num primeiro estágio, o servidor procura executar a análise semântica profunda através do motor primário `gemini_ai`. O texto submetido é truncado no limite de segurança de 8.000 carateres (`text.slice(0, 8000)`) e transmitido à API do modelo `gemini-2.5-flash`, configurada com *temperature* fixada em 0.2 para assegurar respostas determinísticas, rigorosas e isentas de alucinações. Para prevenir bloqueios na pipeline de orientação, o pedido é gerido pela função `generateWithFallback` sob uma janela estrita de *timeout* de 25.000 ms (25 segundos). Se o modelo Gemini não responder dentro deste prazo, se a chave de API estiver ausente ou se ocorrer uma falha de conversão de dados (*JSON parse error*), o servidor regista um aviso no diário do sistema (`[Antiplagiarism API] Gemini indisponível ou erro de parse, aplicando motor heurístico ABNT`) e aciona automaticamente o motor secundário de contingência `heuristic_syntax`.

A tabela abaixo estabelece o confronto técnico e funcional entre os dois motores de análise suportados pelo servidor:

Motor de Análise	Mecanismo de Funcionamento	Âmbito de Aplicação	Capacidades de Identificação
`gemini_ai` *(Modelo `gemini-2.5-flash`)*	Processamento de Linguagem Natural (PLN) contextual via API Google Gemini. Opera sob recorte de 8.000 carateres,	Análise semântica holística da obra, avaliação da coerência argumentativa, fluidez da	Identificação de paráfrases complexas sem atribuição, geração de relatórios sintéticos de orientação (`advisorNote`), redação de minutas ABNT (`suggestedCorrection`) e

	parâmetro de temperatura 0.2, retorno em JSON estrito e janela de *timeout* de 25.000\text{ ms}.	linguagem académica e intencionalidade autoral do TCC.	contagem dinâmica de inconformidades.
`heuristic_syntax` *(Motor Heurístico)*	Algoritmo determinístico no servidor (*fallback*). Analisa a densidade de palavras por parágrafo e aplica varreduras por Expressões Regulares (Regex) para validação estrutural.	Validação de emergência, verificação sintáctica contínua no servidor e auditoria objetiva de conformidade com padrões formais de citação.	Deteção de aspas sem indicação de página exata, localização de afirmações teóricas densas sem citação autor-data e captura de padrões literais oriundos de enciclopédias digitais abertas.

Quando a análise é processada através do motor heurístico `heuristic_syntax`, cada parágrafo individual é submetido a três regras determinísticas de varredura sintáctica no servidor, cujos gatilhos aplicam penalizações de risco e classificações operacionais imediatas:

1. **Citação Direta sem Indicação de Página (`citacao_direta_sem_pagina`):** O algoritmo avalia a presença de excertos entre aspas com extensão igual ou superior a 5 carateres (`/["“][^""”]{5,}["”]/`) e verifica a ausência concomitante do padrão normativo de paginação (`/p\.\s*\d+|pp\.\s*\d+-\d+/i`). Em caso de conformidade com o gatilho, atribui o estado `inconformidade_abnt`, fixa a taxa do parágrafo em 35\%, incrementa em +1 o contador `abntIssuesCount` e adiciona +14 pontos ao acumulador global de risco (`totalRisk`).
2. **Afirmação Teórica Densa sem Atribuição de Fonte (`sem_citacao`):** O algoritmo avalia se o parágrafo possui contagem de palavras superior a 50 (`wordCount > 50`), contém termos de afirmação científica ou concetual (`/(segundo|teoria|pesquisa|constatou-se|define-se|afirma)/i`) e carece de padrões de citação autor-data (`/\([A-ZÀ-Ú\s]+,\s*(?:19|20)\d{2}/` ou `/[A-ZÀ-Ú][a-zà-ú]+\s*\((?:19|20)\d{2}\)/`). Verificado o gatilho, atribui o estado `atencao_orientador`, fixa a taxa do parágrafo em 40\%, incrementa em +1 o contador `advisorAttentionCount` e adiciona +20 pontos ao acumulador global `totalRisk`.
3. **Cópia Literal Suspeita de Fontes Abertas (`copia_literal_suspeita`):** O algoritmo procura marcadores textuais e sintáticos característicos de enciclopédias e repositórios abertos da internet (`/(pode ser definido como|ao contrário do que muitos pensam|na enciclopédia livre)/i`). A identificação do gatilho resulta na atribuição imediata do estado `risco_plagio_critico`, fixa a taxa de similaridade do parágrafo em 80\%, incrementa em +1 o contador `advisorAttentionCount` e soma +35 pontos ao acumulador global `totalRisk`.

A consolidação das saídas analíticas geradas por estes motores traduz-se em métricas quantitativas globais e níveis formais de risco, determinando a severidade do parecer emitido.

3. Matriz de Níveis de Risco e Métricas Globais de Similaridade

Com o intuito de fundamentar a tomada de decisão do orientador académico com rigor e celeridade, o sistema condensa o volume de dados brutos extraídos da análise num painel de indicadores operacionais. A matriz global é constituída pela pontuação global de similaridade (`overallSimilarityScore`), pontuação de originalidade (`originalityScore`), nível formal de risco do documento (`riskLevel`) e contadores específicos de pontos de atenção (`advisorAttentionCount`) e falhas de normatização (`abntIssuesCount`).

O cálculo matemático da originalidade do documento é obtido de forma estritamente complementar ao índice global de similaridade, assegurando um limite inferior de segurança de 10%:

originalityScore = \max(10, 100 - overallSimilarityScore)

Quando o processamento ocorre via motor heurístico (`heuristic_syntax`), o índice de similaridade global (`overallSimilarityScore`) não resulta de uma simples média aritmética, mas sim da ponderação do risco acumulado (`totalRisk`) em função da extensão total da obra (número total de parágrafos elegíveis, `totalParagraphs`), escalado através da seguinte fórmula computacional:

overallSimilarityScore = \min\left(90, \max\left(6, \text{round}\left(\frac{totalRisk}{totalParagraphs \times 0.4}\right)\right)\right)

O valor resultante enquadra o documento numa escala formal composta por quatro níveis de risco, cujo limiar de alerta (*threshold*) administrativo primário é fixado em 15% pela variável `similarityAlertThreshold` da extensão:

1. **Nível de Risco Baixo (`baixo`):**
   - **Limiar Matemático:** `overallSimilarityScore` \le 20\%.
   - **Interpretação de Auditoria:** Redação académica predominantemente autoral, com adequada integração bibliográfica e escassas imperfeições formais.
   - **Ação Requerida ao Orientador:** Proceder à validação pedagógica de rotina e verificar pontualmente a exatidão das referências no corpo do texto.
2. **Nível de Risco Moderado (`moderado`):**
   - **Limiar Matemático:** `overallSimilarityScore` entre 21\% e 35\%.
   - **Interpretação de Auditoria:** Ocorrência de falhas pontuais de formatação ABNT, trechos extensos com escassa fundamentação ou paráfrases que exigem explicitação da fonte consultada.
   - **Ação Requerida ao Orientador:** Indicar ao estudante a necessidade de revisão textual, solicitando a conversão de afirmações diretas em citações indiretas devidamente atribuídas.
3. **Nível de Risco Alto (`alto`):**
   - **Limiar Matemático:** `overallSimilarityScore` > 35\%.
   - **Interpretação de Auditoria:** Severa acumulação de inconformidades, presença recorrente de parágrafos sem respaldo bibliográfico e fragilidade metodológica na construção teórica do TCC.

- **Ação Requerida ao Orientador:** Rejeitar temporariamente a submissão, emitindo parecer de reescrita parcial do trabalho e reestruturação do referencial teórico antes do envio à banca examinadora.

4. **Nível de Risco Crítico (`critico`):**
   - **Critério de Atribuição:** Detecção de instâncias de cópia literal sem aspas ou atribuição, ou atribuído diretamente pelo motor `gemini_ai` ao identificar violação ética grave.
   - **Esclarecimento Operacional sobre Discrepâncias:** É fundamental salientar que, enquanto o índice global do documento (`riskLevel`) sintetiza a média ponderada da obra (podendo situar-se abaixo de 35\%), o estado individual de um parágrafo específico pode ser classificado como `risco_plagio_critico`. Esta distinção assegura que a presença de um único trecho plagiado de elevada gravidade seja imediatamente visível, impedindo que a diluição estatística mascare infrações éticas pontuais.
   - **Ação Requerida ao Orientador:** Intervenção pedagógica e institucional imediata, convocação do estudante para alinhamento presencial/virtual, suspensão do calendário de defesa e imposição de reescrita sob estrita vigilância de integridade.

A avaliação macroscópica expressa por estes indicadores de nível global obtém a sua sustentação técnica a partir do diagnóstico granular realizado parágrafo a parágrafo.

4. Taxonomia de Inconformidades e Diagnóstico Granular por Parágrafo

A auditoria de integridade académica requer uma verificação microtextual exaustiva. A segmentação do TCC em parágrafos permite ao orientador rastrear a origem precisa das falhas metodológicas, isolando trechos problemáticos sem comprometer a totalidade da obra.

O sistema categoriza a totalidade dos parágrafos analisados em quatro estados formais (`status`), associando a cada um deles um tipo específico de problema (`issueType`). A tabela a seguir especifica a taxonomia completa do diagnóstico granular:

Status (`status`)	Tipo de Problema (`issueType`)	Descrição Técnica & Causa Raiz	Ação Requerida ao Estudante
Parágrafo Regular `regular`	`nenhum`	Redação académica autoral, observando os padrões de clareza, coerência e devida citação das fontes utilizadas.	Manter a redação do parágrafo conforme apresentada na versão auditada.

Atenção do Orientador `atencao_orientador`	`sem_citacao` `possivel_parafrase_nao_atribuida`	Identificação de trechos concetuais densos (>50 palavras) ou dados empíricos sem menção expressa da autoridade científica responsável.	Inserir a citação formal no sistema autor-data (ex.: `SILVA, 2021`) ou reestruturar o texto comprovando autoria autêntica.

Inconformidade ABNT
`inconformidade_abnt`
	`citacao_direta_sem_pagina`
	`citacao_longa_sem_recuo`
	`referencia_incompleta`
		Violação de regras formais da NBR 10520 ou NBR 6023, tais como transcrições literais entre aspas sem indicação da página exata ou citações longas sem o devido recuo.	Inserir a paginação exata (`p. xx`), aplicar o recuo de 4 cm no processador de texto ou completar os dados da fonte bibliográfica.

Risco de Plágio Crítico `risco_plagio_critico`	`copia_literal_suspeita`	Coincidência sintáctica ou sobreposição literal (80\% de similaridade atribuída) com fontes digitais abertas ou enciclopédias sem o uso de aspas ou citação.	Reescrever integralmente o período utilizando formulação autoral autêntica e aplicar a citação bibliográfica correspondente.

A aplicação prática desta taxonomia no processo de auditagem fundamenta-se nas exigências normativas estabelecidas pela ABNT.

5. Regras Estritas de Auditoria ABNT (NBR 10520 e NBR 6023)

O cumprimento rigoroso das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) assegura a padronização científica, a rastreabilidade bibliográfica e a proteção contra o plágio involuntário. O ecossistema de auditoria automatizada e verificação manual aplica com rigor as diretrizes das normas NBR 10520 (Citações em Documentos) e NBR 6023 (Referências Bibliográficas).

As regras normativas e a respetiva mecânica de verificação computacional encontram-se estruturadas a seguir:

NBR 10520 — Item 5.1 (Obrigatoriedade de Paginação em Citações Diretas): *Norma Técnica Aplicável:* As citações diretas (transcrição literal de texto de outro autor) devem obrigatoriamente especificar a página ou localização exata do trecho consultado na obra original (ex.: SILVA, 2020, p. 45). *Implementação e Auditoria do Sistema:* O motor de verificação efetua a varredura por padrões entre aspas (`/["“][^"”]{5,}["”]/`). Na ausência do padrão de indicação de página (`/p\.\s*\d+|pp\.\s*\d+-\d+/i`), o sistema assinala automaticamente o estado `inconformidade_abnt` e o problema `citacao_direta_sem_pagina`, adicionando +14 pontos ao risco global e sugerindo a correção sintáctica no relatório (`suggestedCorrection`).

NBR 10520 — Item 5.3 (Formatação de Citações Diretas Longas): *Norma Técnica Aplicável:* As citações diretas com extensão superior a três linhas devem ser destacadas do texto com recuo de 4 cm em relação à margem esquerda, utilizando fonte de tamanho inferior ao corpo do texto, espaçamento simples e sem a inclusão de aspas. *Implementação e Auditoria do Sistema:* Quando o sistema identifica um parágrafo de elevada extensão constituído maioritariamente por transcrição textual literal mantido no corpo do texto com aspas, assinala a infração `citacao_longa_sem_recuo`. O parecer emite a instrução de formatação técnica para remoção das aspas, aplicação de recuo de 4 cm e redução do tamanho da fonte.

NBR 10520 — Citações Indiretas e Atribuição de Ideias: *Norma Técnica Aplicável:* A reprodução de conceitos ou teorias de terceiros por meio de paráfrase dispensa a indicação obrigatória da página, contudo exige a atribuição inequívoca do apelido do autor e do ano de publicação no sistema autor-data. *Implementação e Auditoria do Sistema:* Parágrafos que apresentem vocabulário técnico denso (>50 palavras) acompanhados de termos como *"segundo"*, *"a teoria aponta"* ou *"pesquisas demonstram"*, mas desprovidos da expressão autor-data (`/\([A-ZÀ-Ú\s]+,\s*(?:19|20)\d{2}\)/`), são classificados sob o estado `atencao_orientador` e problema `sem_citacao`.

NBR 6023 — Correspondência Biunívoca entre Citações e Referências: *Norma Técnica Aplicável:* Todos os autores, obras e documentos citados no corpo do trabalho (no sistema autor-data) devem figurar obrigatoriamente na lista final de Referências Bibliográficas, formatados conforme os padrões da norma NBR 6023. *Implementação e Auditoria do Sistema:* O relatório automatizado confronta os nomes e anos identificados nos parágrafos com a estrutura de referências da obra. Na presença de assimetrias, gera a recomendação geral de auditoria e assinala o problema `referencia_incompleta` para verificação manual pelo orientador.

Os diagnósticos gerados pela aplicação destas regras estritas de auditoria constituem a base documental para a execução do protocolo de intervenção pedagógica pelo orientador académico.

6. Protocolo de Intervenção Pedagógica e Recomendações de Correção

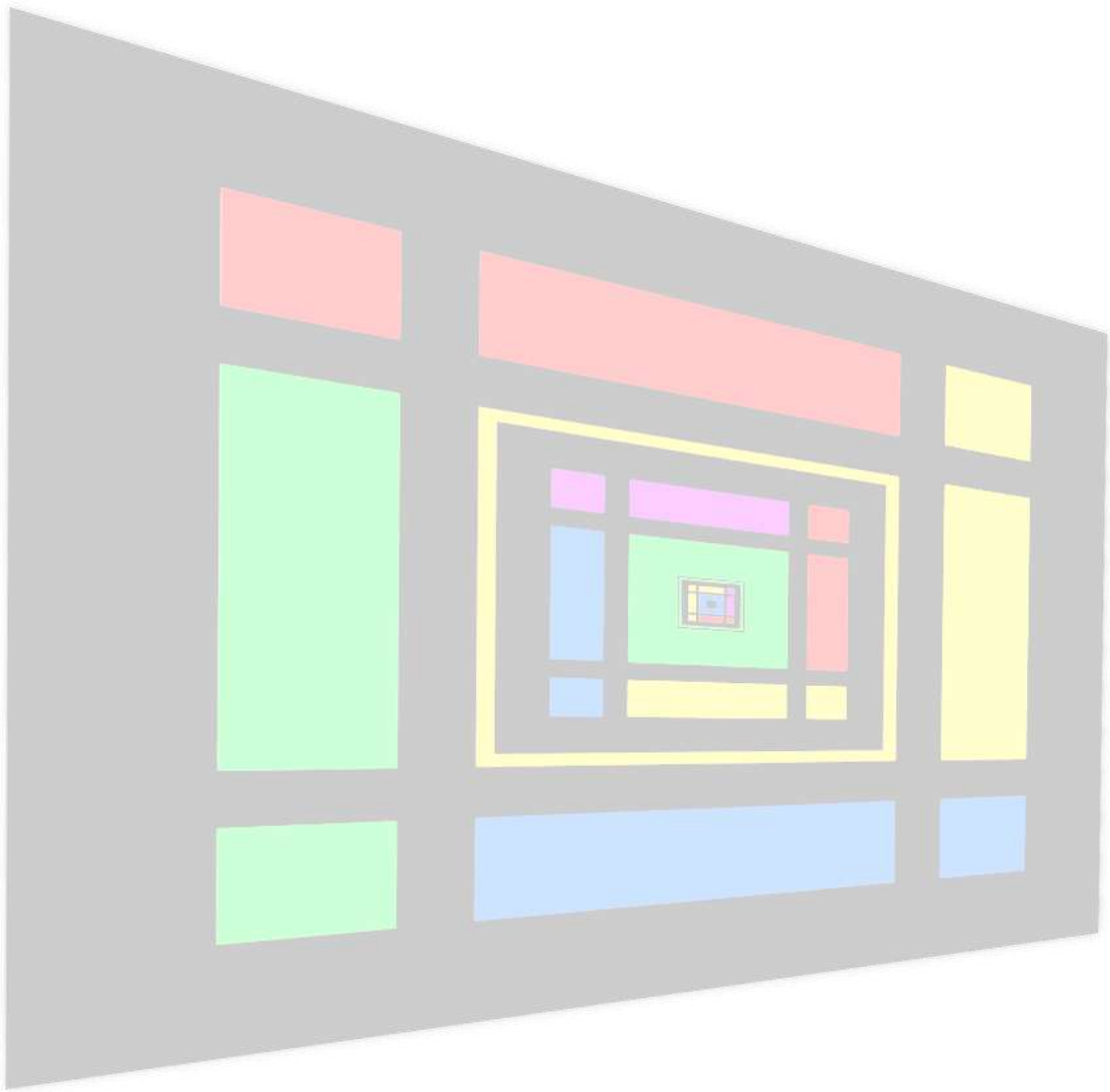
O relatório de auditoria gerado pelo ecossistema WikiZero constitui um instrumento tecnológico de suporte ao diagnóstico, não substituindo o discernimento crítico do orientador académico. A orientação de TCC deve ser pautada pelo diálogo transformador, visando o desenvolvimento da escrita autoral e a assimilação dos preceitos éticos da investigação científica.

Para operacionalizar as correções sinalizadas no relatório, o orientador deve adotar as seguintes etapas sistematizadas de intervenção:

1. **Análise dos Indicadores Numéricos e Devolução do Parecer ao Estudante:**
   - O orientador deve examinar a síntese executiva (`executiveSummary`) e monitorizar a evolução do estudante comparando os contadores de atenção (`advisorAttentionCount`) e de falhas normativas (`abntIssuesCount`) entre submissões sucessivas do TCC.
   - O parecer deve ser transmitido ao estudante acompanhado das recomendações gerais (`generalRecommendations`) geradas pelo sistema, que atuam como um *checklist* auditável de verificação prévia (conferência de paginação em citações diretas, recuo de citações longas e cruzamento com a NBR 6023).
2. **Aplicação Prática das Sugestões de Reescrita (`suggestedCorrection`):**
   - O estudante deve analisar as notas do orientador (`advisorNote`) vinculadas a cada parágrafo e implementar as correções propostas pelo motor de análise.
   - *Exemplo 1: Correção de Citação Direta sem Indicação de Página (`citacao_direta_sem_pagina`)*
     - *Redação Incorreta submetida:* "A integridade académica é a base do rigor universitário." (SANTOS, 2021).
     - *Sugestão de Correção ABNT gerada pelo sistema (`suggestedCorrection`):* "A integridade académica é a base do rigor universitário." (SANTOS, 2021, p. 18).
   - *Exemplo 2: Correção de Afirmação Teórica Densa sem Citação (`sem_citacao`)*
     - *Redação Incorreta submetida:* A arquitetura de software orientada a microsserviços garante maior escalabilidade horizontal e resiliência a falhas em sistemas distribuídos.
     - *Sugestão de Correção ABNT gerada pelo sistema (`suggestedCorrection`):* A arquitetura de software orientada a microsserviços garante maior escalabilidade horizontal e resiliência a falhas em sistemas distribuídos (AUTOR, ano, p. xx).
3. **Procedimentos Operacionais perante Risco de Plágio Crítico (`risco_plagio_critico` / `copia_literal_suspeita`):**
   - Na ocorrência de parágrafos marcados com o estado `risco_plagio_critico`, o orientador deve convocar o estudante para uma sessão formal de alinhamento pedagógico.
   - O estudante deve ser formalmente instruído a reescrever integralmente o trecho com as suas próprias palavras, aplicando a devida citação bibliográfica ou eliminando o parágrafo caso este não adicione valor científico à pesquisa.
   - O trabalho reescrito deve obrigatoriamente ser redefinido para uma nova rodada de auditoria no sistema `/api/antiplagiarism/analyze`, comprovando a

eliminação das inconformidades antes de obter o parecer final de aprovação para a banca examinadora.

A observância rigorosa deste protocolo operacional assegura a padronização dos processos de avaliação, a conformidade normativa e a promoção intransigente da ética e do rigor científico na condução dos Trabalhos de Conclusão de Curso.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARQUITETURA DO ECOSSISTEMA DE ANÁLISE ANTIPLÁGIO E INTEGRAÇÃO GEMINI IA

1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA E OBJETIVOS DO SISTEMA

1.1 Contexto e Finalidade do Ecossistema Antiplágio

O serviço de verificação antiplágio e análise de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) desempenha um papel estratégico central na plataforma, garantindo a integridade académica e a estrita conformidade pedagógica com as diretrizes normativas em vigor. No âmbito do ecossistema educacional e enciclopédico, a validação rigorosa de citações e referências bibliográficas segundo as normas ABNT NBR 10520 (diretrizes para citações em documentos) e NBR 6023 (formatação e elaboração de referências) assegura a qualidade técnica das monografias submetidas, promovendo o respeito pelos direitos autorais e pela produção científica de terceiros.

O objetivo central do ecossistema consiste em auditar os textos académicos submetidos por estudantes, identificando potenciais ocorrências de plágio, paráfrases não atribuídas e inconsistências na aplicação das normas técnicas. Para garantir alta disponibilidade e tolerância a falhas operacionais, a arquitetura adota uma solução de dupla camada: uma camada primária assente na análise semântica avançada via inteligência artificial e um motor secundário de *fallback* sintático heurístico e determinístico. Esta abordagem híbrida fortalece a resiliência global da infraestrutura de software, permitindo que as equipas de engenharia garantam a continuidade do serviço mesmo perante a indisponibilidade pontual de serviços externos, oferecendo aos utilizadores e orientadores uma experiência de auditoria ininterrupta e confiável.

Os principais pilares funcionais que compõem o módulo antiplágio encontram-se estruturados em quatro eixos de atuação:

- **Validação de Citações:** Verificação automatizada de citações diretas e indiretas, assegurando o cumprimento da indicação obrigatoriamente estipulada de páginas, recuos e pontuação técnica segundo a norma ABNT NBR 10520.
- **Emissão de Parecer para o Orientador:** Geração de notas pedagógicas direcionadas aos docentes orientadores, destacando trechos teóricos densos que exijam validação de fontes originais ou reformulação por parte do aluno.
- **Classificação de Risco de Plágio:** Quantificação objetiva dos níveis de similaridade e originalidade do documento, categorizando o risco global em níveis bem definidos (`baixo`, `moderado`, `alto` e `critico`).
- **Auditoria Formativa:** Fornecimento de recomendações gerais e sugestões de reescrita padronizadas, orientando o estudante sobre a correta estruturação académica do texto antes da submissão final.

Compreendida a finalidade estratégica do ecossistema e os seus pilares fundamentais, torna-se necessário mapear a distribuição dos ficheiros e a articulação entre os componentes de software que compõem a solução.

1.2 Mapeamento de Componentes e Visão Geral da Solução

A arquitetura da plataforma apoia-se numa estrita separação de responsabilidades entre o servidor backend (desenvolvido em Node.js com Express), os serviços de processamento de inteligência artificial, o gestor de extensões e os componentes de interface do utilizador desenvolvidos em React. A clara delimitação destas fronteiras garante que a lógica de negócio pesada e a execução de algoritmos de inspeção textual permaneçam isoladas da camada de apresentação visual, mantendo o código modular, testável e de fácil manutenção.

A tabela seguinte detalha os ficheiros fundamentais que constituem o ecossistema antiplágio, os seus respetivos módulos e as funções arquiteturais que desempenham na solução:

Ficheiro	Módulo Arquitetural	Função Arquitetural Exata
`server.ts`	Backend Express	Disponibiliza o ponto de extremidade HTTP (`POST /api/antiplagiarism/analyze`), processa o pipeline de pré-processamento, orquestra a chamada ao Gemini IA e executa o motor heurístico de *fallback*.
`src/services/antiplagiarismService.ts`	Serviço Cliente	Atua como camada intermediária no frontend, consumindo a API remota do servidor e tratando as respostas para consumo da interface.
`src/extensions/plagiarism-checker/index.ts`	Extensões / Núcleo	Define a extensão `PlagiarismCheckerExtension` (requisitos `4.1.1.8P.5` e `4.1.1.RW.5`), gerindo o esquema de configurações, regras de auditoria estrita e registo de *hooks*.
`src/components/AntiplagiarismTccView.tsx`	Interface do Utilizador (React)	Componente visual encarregue de apresentar os formulários de submissão do TCC, renderizar o relatório final detalhado, pontuações e destaques parágrafo a parágrafo.
`src/types/antiplagiarism.ts`	Tipologia de Dados	Estabelece os contratos TypeScript, definindo tipos literais, interfaces de itens analisados e o esquema formal do relatório de antiplágio.

A adoção do padrão de extensões centralizado no `ExtensionManager` promove um desacoplamento eficaz entre os módulos do sistema. Ao isolar a lógica de auditoria sintática e utilitária dentro de uma estrutura de extensão independente, o núcleo do sistema fica protegido

contra falhas catastróficas decorrentes de bibliotecas de terceiros ou exceções não tratadas durante o processamento de texto. Se uma extensão utilitária falhar ou for administrativamente desativada, a plataforma intercepta a condição de erro sem comprometer a estabilidade dos restantes serviços.

Esta organização em componentes desacoplados serve de base para o funcionamento do ponto de extremidade da API no backend, cujos parâmetros e regras de validação serão detalhados a seguir.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA API BACKEND (`POST /api/antiplagiarism/analyze`)

2.1 Contrato da API: Parâmetros de Entrada e Validações

O estabelecimento de um contrato de API rigoroso no backend é um requisito indispensável para assegurar a sanidade dos dados antes do início de operações intensivas de processamento de linguagem natural e análise léxica. A validação preventiva das requisições reduz o consumo desnecessário de recursos computacionais e previne falhas em cascata nas chamadas a serviços externos de Inteligência Artificial.

O ponto de extremidade responsável pela análise académica é exposto via método HTTP POST na rota `/api/antiplagiarism/analyze`. O corpo da requisição (*request body*) aceita uma estrutura JSON contendo os seguintes parâmetros:

- `text` (String, obrigatório): O texto integral ou excerto do TCC a ser submetido à auditoria antiplágio.
- `title` (String, opcional): Título do Trabalho de Conclusão de Curso. Caso não seja fornecido, o servidor assume o valor por omissão `'Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)'`.
- `studentName` (String, opcional): Nome do estudante autor da obra. Valor por omissão: `'Estudante Não Informado'`.
- `advisorName` (String, opcional): Nome do docente orientador. Valor por omissão: `'Orientador Acadêmico'`.
- `course` (String, opcional): Curso ou programa académico associado. Valor por omissão: `'Graduação / Pós-Graduação'`.

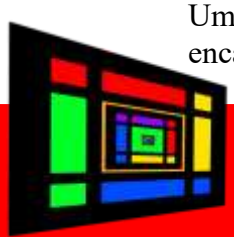
As regras de validação aplicadas pelo servidor no momento da receção do *payload* são estritas:

1. Verificação da existência do campo `text`.
2. Garantia de que o campo `text` é do tipo primitivo *string*.
3. Avaliação do comprimento do texto após a remoção de espaços em branco nas extremidades (`text.trim().length`), exigindo um tamanho mínimo de 15 caracteres.

Caso qualquer uma destas condições de validação seja violada, o servidor interrompe imediatamente o processamento e retorna uma resposta de erro com o código de estado HTTP `400` (Bad Request), acompanhado da seguinte mensagem em formato JSON:

```
{
  "error": "O texto do TCC para análise deve ser fornecido."
}
```

Uma vez validada a integridade dos parâmetros de entrada recebidos pela API, o texto é encaminhado para o pipeline interno de pré-processamento e segmentação textual.



2.2 Pipeline de Pré-processamento e Segmentação de Texto

O processamento de documentos acadêmicos de elevada extensão exige um fracionamento estruturado do conteúdo textual para otimizar a eficiência dos modelos semânticos e permitir a localização exata de inconformidades ao nível do parágrafo.

O servidor executa o pré-processamento do texto recebido recorrendo a um algoritmo de segmentação baseado em Expressões Regulares. O pipeline compreende as seguintes etapas sequenciais:

1. **Divisão por Parágrafos:** O texto bruto recebido no parâmetro `text` é fracionado através do padrão de Expressão Regular `text.split(/\n\s*\n/)`, que identifica quebras de linha duplas ou múltiplas acompanhadas de eventuais espaços em branco.
2. **Sintetização e Limpeza:** Cada parágrafo extraído é submetido à função `.map((p) => p.trim())` para remoção de espaços nas extremidades e caracteres irrelevantes.
3. **Filtragem de Ruído:** O sistema aplica um filtro estrito de retenção (`.filter((p) => p.length > 25)`), preservando exclusivamente os parágrafos que apresentem um comprimento superior a 25 caracteres.

Esta escolha algorítmica de filtragem traz um impacto significativo para a precisão da análise: elimina ruídos operacionais, títulos isolados, marcadores de página ou linhas em branco acidentais que poderiam distorcer os contadores estatísticos e gerar falsos positivos nas regras de auditoria sintática.

Os parágrafos devidamente processados e higienizados no *array* `rawParagraphs` ficam prontos para submissão ao modelo `gemini-2.5-flash` através da função encapsulada `generateWithFallback`.

3. MODELO DE INTEGRAÇÃO COM GOOGLE GEMINI IA

3.1 Engenharia de Prompt, Modelo e Parâmetros de Execução

A integração com modelos de linguagem de última geração requer uma escolha criteriosa da arquitetura do modelo e o ajuste fino de hiperparâmetros de execução. Estes fatores garantem que as auditorias académicas produzam análises determinísticas, coerentes e estritamente formatadas em estruturas de dados legíveis por máquinas.

O motor primário de análise semântica utiliza o modelo `gemini-2.5-flash`, acionado através da função interna `generateWithFallback`. A chamada é configurada com os seguintes parâmetros operacionais:

- **Temperatura (`temperature`):** Fixada em `0.2`, reduzindo a aleatoriedade da geração e forçando respostas focadas e determinísticas.
- **Formato de Saída (`responseMimeType`):** Definido obrigatoriamente como `'application/json'`, assegurando que o modelo retorne dados estruturados.
- **Tempo Limite (*Timeout*):** Estipulado em 25 000 ms (25 segundos), prevenindo o bloqueio por tempo indeterminado em caso de latência na rede.

O *prompt* submetido ao Gemini instrui a IA a adotar uma persona especialista: *"Você é um avaliador de integridade acadêmica e especialista sênior em normas ABNT (NBR 10520 e NBR 6023) para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)"*. Por razões de otimização da janela de

contexto, controlo da latência sob o *timeout* de 25 segundos e gestão do consumo de *tokens*, o texto do TCC enviado no *prompt* é truncado nos primeiros 8 000 caracteres através da instrução `text.slice(0, 8000)`.

Apreciação Arquitetural do Truncamento: Sob o ponto de vista de engenharia de sistemas, o truncamento em 8 000 caracteres representa uma troca de compromisso (*trade-off*) calculada. Por um lado, assegura um tempo de inferência determinístico que impede *timeouts* no cliente e reduz drasticamente o custo por requisição; por outro lado, implica que monografias extensas que ultrapassem esse limite serão analisadas primordialmente na sua introdução, fundamentação teórica inicial e metodologia, demandando mecanismos adicionais de fracionamento contínuo em versões futuras.

A IA é orientada a analisar cada parágrafo do documento e classificá-lo rigorosamente dentro de quatro estados funcionais:

- `regular`: Redação académica original com referências adequadas.
- `atencao_orientador`: Afirmações teóricas densas sem citação, dados sem indicação de fonte ou paráfrase de terceiros sem atribuição.
- `inconformidade_abnt`: Citação direta sem indicação de página, citação longa com mais de 3 linhas sem recuo de 4 cm ou pontuação incorreta.
- `risco_plagio_critico`: Cópia literal aparente sem aspas proveniente de websites, enciclopédias ou fontes abertas.

Para cada parágrafo onde seja detetada uma anomalia, o modelo é instruído a gerar uma nota detalhada para o orientador e uma sugestão explícita de correção em conformidade com as normas ABNT.

O resultado desta inferência é retornado num esquema JSON padronizado, pronto para ser validado e enriquecido pelo servidor.

3.2 Esquema JSON de Resposta e Mapeamento de Metadados

A padronização do esquema de resposta do modelo de linguagem é essencial para permitir a desserialização segura e garantir a tipagem forte na camada cliente da aplicação.

O servidor exige que a resposta retornada pelo Gemini obedeça a uma estrutura JSON estrita. Após a receção bem-sucedida da resposta, a função `JSON.parse` converte o texto e o servidor executa um processo de enriquecimento de metadados em `server.ts` (gerando o relatório com o ID `report-gemini-${Date.now()}`). O objeto final inclui a data de análise em formato ISO (`analyzedAt`), contagem total de palavras e parágrafos, e a identificação do motor utilizado através da marcação `usedEngine: 'gemini_ai'`.

Alinhamento por Índice de Array: Um detalhe crucial de implementação ocorre na fusão entre a resposta da IA e os dados brutos do servidor. O backend realiza o alinhamento posicional combinando o *array* processado da IA com o *array* de parágrafos brutos (`rawParagraphs[i]`), garantindo a preservação integral do texto original:

```
excerpt: rawParagraphs[i] || p.excerpt || '',
wordCount:          (rawParagraphs[i]          ||          p.excerpt          ||
'').split(/\s+/).filter(Boolean).length
```

Cada parágrafo dentro da lista `paragraphs` contém o mapeamento dos seguintes campos descritivos:

- `paragraphNumber` (Número): Índice sequencial do parágrafo no documento.
- `excerpt` (String): Excerto com o conteúdo textual do parágrafo analisado.
- `wordCount` (Número): Contagem exata de palavras contidas no parágrafo.
- `status` (Enum String): Estado do parágrafo (`regular`, `atencao_orientador`, `inconformidade_abnt`, `risco_plagio_critico`).
- `issueType` (Enum String): Tipo específico de inconformidade identificada (`sem_citacao`, `citacao_direta_sem_pagina`, `citacao_longa_sem_recuo`, `possivel_parafrase_nao_atribuida`, `copia_literal_suspeita`, `referencia_incompleta`, `nenhum`).
- `description` (String): Explicação técnica detalhada sobre o problema identificado.
- `advisorNote` (String): Recomendação ou nota pedagógica direcionada ao orientador.
- `suggestedCorrection` (String): Exemplo prático de reescrita do trecho ajustado às normas ABNT.
- `abntRule` (String): Referência explícita ao item correspondente da norma (ex.: NBR 10520).
- `similarityPercentage` (Número): Percentagem estimada de similaridade atribuída ao parágrafo.
- `matchedSourceHint` (String, opcional): Pista ou domínio de fonte externa identificado durante a verificação.

Apesar da precisão do modelo Gemini, instabilidades de rede ou exceções de processamento podem ocorrer, acionando o mecanismo de salvaguarda do servidor.

4. MECANISMO HEURÍSTICO DE FALLBACK (ANÁLISE SINTÁTICA DETERMINÍSTICA)

4.1 Gatilhos de Ativação e Regras Sintáticas (RegEx)

A presença de um motor de *fallback* sintático offline que funcione de forma determinística no servidor garante a continuidade operacional da plataforma perante cenários adversos de indisponibilidade de serviços de terceiros.

O mecanismo de *fallback* é engrenado dentro do bloco de captura de exceção `try/catch` da rota da API no `server.ts`. Os gatilhos de ativação cobrem os seguintes cenários:

- Falhas na ligação de rede com a API do Google Gemini.
- Excesso de tempo de resposta (*timeout* superior a 25 segundos).
- Indisponibilidade do serviço ou erros de quota de utilização.
- Exceções durante a desserialização do JSON retornado pela IA (`JSON.parse`).

When o *fallback* é acionado, o servidor emite um aviso no *log* (`[Antiplagiarism API] Gemini indisponível ou erro de parse, aplicando motor heurístico ABNT`) e submete os parágrafos limpos (`rawParagraphs`) a um conjunto de regras sintáticas baseadas em Expressões Regulares (RegEx) exatas:

Regra Sintática / Padrão RegEx Exato	Condição de Ativação	Ação e Classificação
Citação direta sem página `hasQuotes && !hasPage` Aspas: `/["“][^"”]{5,}["”]/` Página: `/p\.\s*\d+|pp\.\s*\d+-\d+/i`	Presença de aspas com comprimento	Marca `status = 'inconformidade_abnt'` e `issueType =`

	\ge 5 sem indicação do padrão de página (`p. X` ou `pp. X-Y`).	`'citacao_direta_sem_pagina'`. Sugere inserção de `, p. xx`, fixa `similarityPercentage = 35`, incrementa `abntIssuesCount` e soma `14` ao `totalRisk`.
Afirmações teóricas sem citação `!hasCitation && wordCount > 50 && terms` Citação: `/\([A-ZÀ-Ú\s]+,\s*(?:19|20)\d{2}/` Gatilhos: `/(segundo|teoria|pesquisa|constatou-se|define-se|afirma)/i`	Ausência de padrão autor-data em parágrafos com mais de 50 palavras contendo termos teóricos chave.	Define `status = 'atencao_orientador'` e `issueType = 'sem_citacao'`. Solicita validação da literatura, fixa `similarityPercentage = 40`, incrementa `advisorAttentionCount` e soma `20` ao `totalRisk`.
Cópia literal suspeita Gatilhos abertos: `/(pode ser definido como|ao contrário do que muitos pensam|na enciclopédia livre)/i`	Parágrafo contendo expressões de introdução genérica ou clichês enciclopédicos.	Classifica `status = 'risco_plagio_critico'` e `issueType = 'copia_literal_suspeita'`. Exige reescrita com palavras do pesquisador, fixa `similarityPercentage = 80`, incrementa `advisorAttentionCount` e soma `35` ao `totalRisk`.

Para parágrafos regulares que não violem nenhuma das regras sintáticas acima, o motor de *fallback* atribui uma percentagem de similaridade de linha de base pseudo-aleatória entre 3% e 8%, calculada via `Math.floor(Math.random() * 6) + 3`, simulando a variabilidade orgânica natural de vocabulário académico.

Após a execução destas regras sintáticas sobre cada parágrafo, o motor heurístico quantifica o risco global do documento através de um algoritmo matemático determinístico.

4.2 Algoritmo de Cálculo de Pontuação e Níveis de Risco

Para orientar a tomada de decisão do corpo docente de forma objetiva, o motor de *fallback* traduz o acúmulo de inconformidades sintáticas numa métrica quantitativa padronizada.

O servidor determina o número total de parágrafos analisados através da fórmula `totalParagraphs = Math.max(1, paragraphsAnalysis.length)`. A pontuação de similaridade global (`overallSimilarityScore`) é calculada aplicando a seguinte fórmula matemática:

$$\text{overallSimilarityScore} = \min\left(90, \max\left(6, \text{Math.round}\left(\frac{\text{totalRisk}}{\text{totalParagraphs} \times 0.4}\right)\right)\right)$$

A pontuação de originalidade do documento (`originalityScore`) é obtida por complemento, respeitando o limite mínimo fixado em código:

\text{originalityScore} = \max(10, 100 - \text{overallSimilarityScore})

O nível global de risco de plágio (`riskLevel`) é graduado de acordo com os seguintes limiares de pontuação:

- **`alto`:** Aplicado se `overallSimilarityScore > 35`.
- **`moderado`:** Aplicado se `overallSimilarityScore > 20` e `overallSimilarityScore <= 35`.
- **`baixo`:** Aplicado nos restantes casos em que `overallSimilarityScore <= 20`.

O relatório resultante deste processamento recebe um identificador do tipo `report-server-${Date.now()}` e é assinalado com a propriedade `usedEngine: 'heuristic_syntax'`. Esta flag é consumida diretamente pela interface do utilizador para exibir crachás visuais (*badges*) e alertas informando se a auditoria foi conduzida pela Inteligência Artificial semântica ou pelo motor heurístico determinístico.

A arquitetura estende-se até à camada de interface do utilizador, onde estas métricas são apresentadas através de extensões e rotas dedicadas.

5. ARQUITETURA DOS COMPONENTES DE INTERFACE E EXTENSÕES

5.1 O Extensor `PlagiarismCheckerExtension` e a Gestão de Estado

A extensibilidade da plataforma assenta num modelo modular de gestão de extensões. O módulo `PlagiarismCheckerExtension` (implementado no ficheiro `src/extensions/plagiarism-checker/index.ts` sob as especificações de requisitos `4.1.1.8P.5` e `4.1.1.RW.5`) é registado centralmente no `ExtensionManager`.

O `ExtensionManager.ts` fornece métodos estáticos e de instância para verificar as permissões e o estado de ativação da extensão através de `isPlagiarismCheckerEnabled()`. O esquema de definições (*settings schema*) exposto pela extensão suporta os seguintes parâmetros configuráveis:

- `enabled` (Booleano, padrão `true`): Habilita ou desabilita o módulo de verificação antiplágio na plataforma.
- `stageNotice` (String, padrão `'Em estágio de implementação - Atualização 4.1.1'`): Nota informativa referente à fase de lançamento.
- `externalSyntaxCheck` (Booleano, padrão `true`): Ativa o exame de estruturas sintáticas externas e marcadores académicos.
- `abntStrictMode` (Booleano, padrão `true`): Exige o cumprimento estrito das regras de citação e formatação ABNT.
- `similarityAlertThreshold` (Número, padrão `15`): Limite percentual de similaridade a partir do qual o sistema gera alertas vermelhos.
- `geminiDeepSemantic` (Booleano, padrão `true`): Habilita o uso da análise semântica via Gemini IA.
- `advisorAttentionRules` (Booleano, padrão `true`): Ativa a geração de destaques e notas de atenção para o orientador.

A extensão regista *hooks* de filtro no sistema (`plagiarism:is_enabled` e `tools:registered_tools`), injetando dinamicamente a ferramenta `'anti-plagio'` no catálogo de ferramentas ativas da plataforma.

A integração entre o estado das extensões e os pontos de acesso visual do utilizador é garantida pelo sistema de roteamento de URLs da aplicação.

5.2 Roteamento de URL, Menus de Navegação e Componente `AntiplagiarismTccView`

Para assegurar uma experiência fluida, o acesso à ferramenta de análise antiplágio é mapeado de forma consistente em múltiplos pontos da aplicação.

O utilitário de roteamento (`src/utils/urlRouter.ts`) resolve diversos aliases de rotas amigáveis para o modo de visualização `'antiplagio'`. Entre os padrões mapeados incluem-se:

- `Special:AntiPlagio`
- `special:anti-plagio`
- `special:tcc`
- `special:plagio`
- `antiplagio` e `anti-plagio`
- `tcc` e `plagio`

A interface disponibiliza diversos pontos de acesso direto para acionar este modo de visualização:

1. **Barra Lateral (`Sidebar.tsx`):** Botão atalho de identificador `btn-sidebar-antiplagio`, visível quando a extensão se encontra ativa.
2. **Menu Gaveta Móvel (`MobileDrawerMenu.tsx`):** Opção com o ID `btn-drawer-antiplagio` para navegação em dispositivos móveis.
3. **Páginas Especiais (`SpecialPagesView.tsx`):** Cartão de atalho `Special:AntiPlagio` (ID `btn-specialpages-antiplagio`).
4. **Catálogo Académico (`AcademicCatalogView.tsx`):** Botão de ação direta com o ícone `Sparkles` acionando `onNavigateToAntiplagio`.
5. **Área de Ferramentas (`ToolsView.tsx`):** Aba dedicada `anti-plagio` (ID `tab-btn-anti-plagio`).

A renderização do componente visual no `ToolsView.tsx` e no `App.tsx` obedece a uma lógica condicional estrita, repassando explicitamente as *props* de contexto e navegação para a visualização principal:

```
{activeTab === 'anti-plagio' && (
  isPlagiarismActive ? (
    <AntiplagiarismTccView
      theme={theme}
      currentUser={currentUser}
      onNavigateHome={onNavigateHome}
      onNavigateToAcademic={onNavigateToAcademic}
      onNavigateToTools={onNavigateToTools}
      onOpenEditor={onOpenEditor}
    />
  ) : (
    <DeactivatedToolNotice
      toolName="Verificador Antiplágio & Análise de TCC"
      extensionName="PlagiarismCheckerExtension"
      icon={<ShieldCheck size={32} />}
      onNavigateToExtensions={onNavigateToExtensions}
    />
```

```
  )
)}
```

Se a extensão for desativada por um burocrata, a interface substitui o componente principal pelo aviso de ferramenta desativada (`DeactivatedToolNotice`), preservando a integridade da navegação.

Para suportar todas estas trocas de dados entre backend, extensões e interface, o sistema conta com uma rigorosa tipologia de dados em TypeScript.

6. TIPOLOGIA DE DADOS E ESQUEMA DO RELATÓRIO FINAL

6.1 Estruturas de Dados em TypeScript (`src/types/antiplagiarism.ts`)

A formalização dos contratos de dados através de interfaces TypeScript estritas previne erros de tipo em tempo de compilação, assegurando a manutenibilidade do código e facilitando a evolução contínua da plataforma sob os requisitos `4.1.1.8P.5` e `4.1.1.RW.5`.

O ficheiro `src/types/antiplagiarism.ts` define e exporta a tipologia completa do sistema:

```
/**
 * @file src/types/antiplagiarism.ts
 * @description Definições de tipos para o Sistema Antiplágio & Análise de
TCC (4.1.1.8P.5 & 4.1.1.RW.5)
 */

export type PlagiarismRiskLevel = 'baixo' | 'moderado' | 'alto' | 'critico';

export type ParagraphStatus =
  | 'regular'
  | 'atencao_orientador'
  | 'inconformidade_abnt'
  | 'risco_plagio_critico';

export interface ParagraphAnalysisItem {
  id: string;
  paragraphNumber: number;
  excerpt: string;
  wordCount: number;
  status: ParagraphStatus;
  issueType:
    | 'sem_citacao'
    | 'citacao_direta_sem_pagina'
    | 'citacao_longa_sem_recuo'
    | 'possivel_parafrase_nao_atribuida'
    | 'copia_literal_suspeita'
    | 'referencia_incompleta'
    | 'nenhum';
  description: string;
  advisorNote: string;
  suggestedCorrection: string;
  abntRule: string;
  similarityPercentage: number;
  matchedSourceHint?: string; // Pista ou domínio de fonte externa
identificado
}

export interface AntiplagiarismReport {
```

```
  id: string;
  analyzedAt: string;
  tccTitle: string;
  studentName?: string;
  advisorName?: string;
  course?: string;
  totalWords: number;
  totalParagraphs: number;
  overallSimilarityScore: number; // 0 a 100%
  originalityScore: number; // 0 a 100%
  riskLevel: PlagiarismRiskLevel;
  advisorAttentionCount: number;
  abntIssuesCount: number;
  paragraphs: ParagraphAnalysisItem[];
  executiveSummary: string;
  generalRecommendations: string[];
  usedEngine: 'gemini_ai' | 'heuristic_syntax';
}
```

A interface `ParagraphAnalysisItem` mapeia minuciosamente o estado de cada fragmento textual, incluindo o campo opcional `matchedSourceHint` (utilizado para armazenar pistas de fontes originais ou domínios detetados durante a análise), enquanto a interface `AntiplagiarismReport` consolida o resultado global da auditoria, unificando metadados, contadores pedagógicos, listas de parágrafos e a identificação do motor utilizado (`gemini_ai` ou `heuristic_syntax`).

A especificação minuciosa destas estruturas de dados conclui a especificação técnica do ecossistema, consolidando uma arquitetura caracterizada pelo rigor normativo, resiliência operacional e elevada modularidade de software.

